

Diskreetne matemaatika I
praktikumiülesannete kogu
2026. a. kevadsemester

Sisukord

1	Lausearvutuse kordamine	3
2	Tõesuspuu meetod	5
3	Predikaadid ja kvantorid	7
4	Väidete väljendamine	9
5	Tõesuspuu predikaatarvutuses	12
6	Valemite samaväärsus	13
7	Tõestamine interpretatsioonide abil	15
8	Aksiomaatilised teooriad	19
9	Sekventsiaalne lausearvutus	22
10	Naturaalarvude omaduste tõestamine	23
11	Graafide sissejuhatus	25
12	Tipuastmete teoreem	26
13	Sidusus, isomorfism	27
14	Euleri ja Hamiltoni graafid	31
15	Puu mõiste. Tõestusülesanded puudest	34
16	Puude omaduste kasutamine	37
17	Toespuid	38
18	Suunatud graafid	40
19	Tugev sidusus	43
20	Lühima tee leidmise ülesanne	45

Ülesanded valinud Reimo Palm, Valdis Laan ja Kati Ain

1. Lausearvutuse kordamine

1. Eemaldage järgmistest valemitest võimalikult palju sulge, et lihtsustada lugemist.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a) $((B \Rightarrow \neg A) \& C)$ | e) $((A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow \neg(C \vee D))$ |
| b) $(A \vee (B \vee C))$ | f) $\neg(\neg(B \vee C) \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow C))$ |
| c) $((A \& \neg B) \& C) \vee D)$ | g) $(((((A \Rightarrow B) \Rightarrow (C \Rightarrow D)) \& \neg A) \vee C)$ |
| d) $((B \vee \neg C) \vee (A \& B))$ | |

2. Järgmised avaldised on saadud lausearvutuse valemitest sulgude ärajätmisel. Taastage ärajäetud sulud nii, et tegemist oleks lausearvutuse valemiga.

- | | |
|---|--|
| a) $C \vee \neg A \& B$ | f) $\neg(A \Rightarrow B) \vee C \vee D \Rightarrow B$ |
| b) $B \Rightarrow \neg \neg \neg A \& C$ | g) $A \Leftrightarrow \neg A \vee B \Rightarrow A \& B \vee C$ |
| c) $C \Rightarrow \neg(A \& B \Rightarrow C) \& A \Leftrightarrow B$ | h) $\neg A \vee B \vee C \& D \Leftrightarrow A \& \neg A$ |
| d) $(C \Rightarrow A) \Rightarrow \neg A \Leftrightarrow \neg A \vee B$ | i) $A \Rightarrow B \& (C \vee D) \& (A \vee D)$ |
| e) $\neg \neg A \Leftrightarrow A \Leftrightarrow B \vee C$ | |

3. Olgu $\mathcal{F}$ ja $\mathcal{G}$ lausearvutuse valemid. Tehke kindlaks, kas järgmised väited kehtivad. Põhjendage vastuseid tõestusega või kontranäite toomisega.

- Valem $\mathcal{F} \& \mathcal{G}$ on samaselt tõene parajasti siis, kui valemid $\mathcal{F}$ ja $\mathcal{G}$ on samaselt tõesed.
- Valem $\mathcal{F} \vee \mathcal{G}$ on samaselt tõene parajasti siis, kui valem $\mathcal{F}$ on samaselt tõene või valem $\mathcal{G}$ on samaselt tõene.

4. Kasutades De Morgani seadusi, pange kirja järgmiste lausete eitused, kus x on teatav reaalarv.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a) $-2 < x < 7$ | c) $x \leq -1$ või $x > 2$ |
| b) $x \leq 4$ ja $x \geq 1$ | d) $1 > x \geq -3$ |

5. Tehke kindlaks, kas laused 1 ja 2 väljendavad sama mõtet.

- a) **Lause 1.** $x < 2$ või pole õige, et $1 < x < 3$.

Lause 2. $x \leq 1$ või kas $x < 2$ või $x \geq 3$.

- b) **Lause 1.** Robert õpib korraga matemaatika ja informaatika erialal ning Pille õpib matemaatika erialal, kuid mitte korraga matemaatika ja informaatika erialal.

Lause 2. Pole nii, et Robert ja Pille õpivad mõlemad korraga matemaatika ja informaatika erialal, kuid on nii, et Pille õpib matemaatika erialal ja Robert õpib korraga matemaatika ja informaatika erialal.

6. Uue hoone turvateenistuse lepingusse on sattunud üks esmapilgul võrdlemisi raskesti arusaadav punkt:

Alarm hakkab tööle, kui uks avatakse ja stopp-nupp pole alla vajutatud ajal, mil alarm on aktiivne, või kui ruumis on liikumine ja pole nii, et stopp-nupp on alla vajutatud või alarm pole aktiivne.

Lihtsustage seda tingimust.

7. Rõõvimises süüdistatuna toodi kohtu ette kolm kahtlustatavat A, B ja C. Juurdlus tegi kindlaks järgmist:

- Kui A on süütu või B on süütu, siis C on süüdi;
- Kui A on süütu, siis C on süütu.

Kas sellest järeldub, et A on süüdi?

8. Kastevalla vanim elanik Jakup Orupõld sai hiljuti saja-aastaseks ning vallalehe reporter võttis temalt intervjuu. „Mis on teie pika eluea saladus?“ tahtis reporter teada. „Ma jälgin ranget dieeti,“ vastas Jakup. „Kui ma ei joo lõunaks õlut, siis ma süüa kala. Alati, kui mul on lõunaks nii õlu kui kala, ei süüa ma jäätist. Kui ma süüa jäätist või ei joo õlut, siis ei süüa ma kala.“ Intervjueerija leidis, et vastus on võrdlemisi keeruline. Proovige seda lihtsustada ja kindlaks teha, mida Jakup Orupõld lõunaks süüab.

9. Kas järgmises tarkvaraspetsifikatsioonis antud tingimused on omavahel kooskõlalised?

Süsteemitarkvara uuendamise ajal kasutajad failisüsteemile juurde ei pääse. Kui kasutajad pääsevad failisüsteemile juurde, siis on võimalik salvestada uusi faile. Kui pole võimalik salvestada uusi faile, siis ei uuendata ka süsteemitarkvara.

10. Masina töös esineb kahte liiki häireid: vibreerimine ja sädelemine. Ühe tunni jooksul võib kumbki nimetatud häiretest esineda kogu tunni vältel või üldse mitte esineda, vahepealset võimalust ei ole.

Masina tööd saab mõjutada juhtkangi ja kaitseseadme nupu abil. Masina olek järgmisel tunnil sõltub üheselt olukorrast eelmisel tunnil: masin vibreerib (ei vibreeri), kui ta vibreeris (ei vibreerinud) eelmise tunni jooksul; seda aga tingimusel, et sädelemise puudumisel juhtkangi sisse ei lülitatud. Kui aga juhtkang lülitati sisse ja masin vibreeris, siis nüüd masin enam ei vibreeri, ja ümberpöörduvalt: kui juhtkang lülitati sisse ja masin ei vibreerinud, siis hakkab ta nüüd vibreerima. Edasi, kui eelmisel tunnil vajutati nupule, siis masin hakkab või ei hakka sädelema sõltuvalt sellest, kas ta eelmise tunni jooksul vibreeris või mitte. Kui aga nupule ei vajutatud, siis masin hakkab (ei hakka) sädelema, kui ta enne ei vibreerinud (vibreeris).

Nüüd aga masin vibreerib ja sädeleb. Mida tuleks ette võtta kangi ja nupuga, et kõrvaldada järgmiseks töötunniks mõlemad häired? Mida tuleks kangi ja nupuga teha, et masin töötaks häireteta kogu aeg?

2. Tõesuspuu meetod

11. Täitke järgmine tabel.

Ülesanne	Tõesuspuu tippu kirjutame	Järeldus, kui igas harus on vastuolu	Järeldus, kui mõnes harus pole vastuolu
Kas $\mathcal{F}$ on kehtestatav?			
Kas $\mathcal{F}$ on samaselt tõene?			
Kas $\mathcal{F}$ on samaselt väär?			

12. Kontrollige tõesuspuu meetodil, kas valem on kehtestatav.

- | | |
|--|--|
| a) $\neg A \& \neg(A \Rightarrow B)$ | c) $\neg(\neg A \Rightarrow B) \& (\neg A \& C \Leftrightarrow B)$ |
| b) $(A \vee B) \& (B \Rightarrow C) \& \neg(A \vee C)$ | d) $\neg(\neg A \Leftrightarrow B) \& (C \vee \neg B)$ |

13. Kontrollige tõesuspuu meetodil, kas valem on samaselt tõene.

- | | |
|--|--|
| a) $\neg(\neg B \vee A) \vee (A \Rightarrow B)$ | e) $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow A)))$ |
| b) $\neg(\neg A \vee \neg B \& A) \Rightarrow (B \vee C)$ | |
| c) $(A \Leftrightarrow C \vee \neg A \Rightarrow B) \vee C$ | f) $(A \vee B \Rightarrow C) \Rightarrow ((A \Rightarrow C) \& (B \Rightarrow C))$ |
| d) $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C))$ | |

14. Tehke kindlaks, kas kehtivad järgmised järeldumised.

- | | |
|--|---|
| a) $A \Rightarrow B, B \Rightarrow C, \neg C \models \neg A$ | e) $A \& B \Rightarrow C, A \models C$ |
| b) $A \vee B, \neg B, C \Rightarrow \neg A \models \neg C$ | f) $A \& \neg A \models B$ |
| c) $A \vee B, \neg A \vee C, \neg B \models C$ | g) $A \Rightarrow B, B \Rightarrow C \models C \Rightarrow A$ |
| d) $A \vee B \& C, A \vee B \Rightarrow D \models C \vee D$ | h) $\neg(A \& \neg B) \Rightarrow C, \neg(B \vee C) \models \neg A$ |
| i) $A \Rightarrow B \& C \vee D, B \& C \Rightarrow \neg A, E \Rightarrow \neg D \models A \Rightarrow \neg E$ | |

15. Teisendage iga arutluskäik sümbolkujule ja seejärel tehke kindlaks, kas ta on korrektne. Kui arutluskäik ei ole korrektne, siis tooge kontranäide lausemuutujate konkreetsete väärtustega.

- a) Kui ma oleksin lehm, siis ma sööksin rohtu. Ma ei ole lehm. Järelikult ma ei söö rohtu.

- b) Sa ei saa olla korraga rikas ja õnnelik. Seega oled sa kas mitterikas või mitteõnnelik. Praegu aga oled sa õnnelik. Järelikult sa ei ole rikas.
- c) Mina olen tark, kui sina oled rumal. Päike loojub idas või sina oled rumal. Aga päike ei saa korraga tõusta idast ja idas loojuda, pane tähele, et päike tõuseb idast. Järelikult mina olen tark ja sina oled rumal.
- d) Kui Smith ei kohanud tol ööl Jonesi, siis kas kurjategija oli Jones või Smith valetab. Kui Jones polnud kurjategija, siis Smith ei kohanud tol ööl Jonesi ja sisse-murdmine toimus pärast keskööd. Kui sisse-murdmine toimus pärast keskööd, siis kas kurjategija oli Jones või Smith valetab. Kas nendest andmetest piisab järelduseks, et kurjategija oli Jones?
- e) Kui lause A on väär, siis lause B on tõene. Kui lause C on tõene, siis lause D või E on tõene. Kui lause D on tõene, siis lause C on väär. Kui lause A on tõene, siis lause E on väär. Järelikult kui lause C on tõene, siis lause B on samuti tõene.
- f) Kui sina tantsid, siis Jaana tantsib
ja Liina tantsib ka.
Kui Liina tantsib, siis Miina tantsib
ja Tiina ning sina ka.
Ent Tiina ja Niina ei tantsi,
sest nukrus on haaranud nad.
Seega Miina või Riina tantsib
ilma sinu ja Jaanata.

16. Keskaja skolastikud vaidlesid palju küsimuse üle, kas jumal on olemas või mitte. Et lihtsad kinnitamisest stiilis „on“ või „ei ole“ vastaspoolt veenda ei suutnud, püüdsid nad oma väidet tõestada. Nii tekkis mitmeid argumenteeritud arutluskäike, mis loogiliste sammude teel jõudsid jumala olemasolu suhtes ühele või teisele järeldusele. Vaatleme ühte sellist arutluskäiku.

Kurjuse probleem. Oletame, et kehtivad väited

- 1) Kui on olemas kurjus, siis kas jumal ei taha seda ära hoida või ta ei saa seda ära hoida.
- 2) Kui jumal on kõikvõimas, siis ta saab kurjust ära hoida.
- 3) Kui jumal on hea, siis ta tahab kurjust ära hoida.
- 4) Kui jumal eksisteerib, siis ta on kõikvõimas ja hea.
- 5) Kurjus eksisteerib.

Tõestage, et nendest väidetest järeldub, et jumalat pole olemas.

17. Lausearvutuse valemi $\mathcal{F}$ kohta on teada, et valem $\neg\mathcal{F} \vee \mathcal{G}$ ei ole samaselt tõene ega samaselt väär. Kas siit saab midagi järeldada valemi $\mathcal{F}$ liigi kohta ja kui saab, siis mida?

18. Arvutis on realiseeritud lausearvutuse valemite samaselt tõesuse kontrollija, mis teeb kindlaks, kas etteantud valem on samaselt tõene või mitte. Arvutisse sisestati

kaks valemit, mille üldkuju oli $\mathcal{F} \vee \mathcal{G}$ ja $\neg \mathcal{F} \vee \mathcal{G}$, ning kontrollija teatas vastuseks, et kumbki neist valemeist ei ole samaselt tõene. Mida saab sellest järeldada valemite $\mathcal{F}$ ja $\mathcal{G}$ liigi kohta?

3. Predikaadid ja kvantorid

19. Vaatame kõigi täisarvude hulgal määratud predikaate.

- a) Olgu $P(x) = „x > 3“$. Leidke $P(4)$, $P(3)$, $P(2)$?
- b) Olgu $Q(x, y) = „x = y + 3“$. Leidke $Q(1, 4)$, $Q(3, 0)$?
- c) Olgu $R(x, y, z) = „z + y = x“$. Leidke $R(1, 2, 3)$, $R(1, 0, 0)$?

20. Kõigi täisarvude hulgal on antud predikaat $Q(x) = „x + 1 > 2x“$. Leidke järgmised tõeväärtused.

- a) $Q(1)$
- b) $Q(-1)$
- c) $\exists x Q(x)$
- d) $\forall x Q(x)$
- e) $\exists x \neg Q(x)$
- f) $\forall x \neg Q(x)$

21. Täitke järgmine tabel.

Valem	Valem on tõene, kui	Valem on väär, kui
$\forall x Q(x)$	_____ a puhul $Q(a) = _$	_____ a puhul $Q(a) = _$
$\exists x Q(x)$	_____ a puhul $Q(a) = _$	_____ a puhul $Q(a) = _$

22. Vaatame hulki $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 10\}$ ja $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 15, x \text{ on paarisarv}\}$. Leidke predikaadid P ja Q nii, et nende tõesuspiirkonnaks oleks vastavalt $A \cap B$ ja $B \setminus A$.

23. Olgu P ja Q mingid n -kohalised predikaadid hulgal M . Moodustame n -kohalised predikaadid

$$P \& Q(x_1, \dots, x_n) = P(x_1, \dots, x_n) \& Q(x_1, \dots, x_n)$$

ja

$$P \vee Q(x_1, \dots, x_n) = P(x_1, \dots, x_n) \vee Q(x_1, \dots, x_n).$$

Tõestage, et

- a) $T_P \cap T_Q = T_{P \& Q}$;
- b) $T_P \cup T_Q = T_{P \vee Q}$.

24. Eeldame, et predikaat $P(x)$ on määratud lõplikul hulgal $\{1, 2, 3\}$. Kirjutage järgmised valemid lahti konjunktsioonide, disjunktsioonide ja eituste kaudu.

- a) $\exists xP(x)$ c) $\exists xP(x) \& \exists x\neg P(x)$ e) $\forall x(x \neq 2 \Rightarrow P(x))$
 b) $\forall xP(x)$ d) $\forall x(x < 3 \& P(x))$

25. Vaatame hulgal $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ määratud predikaati

$$P(x, y) = „y \geq x \text{ või } x + y > 6“.$$

Leidke järgmiste predikaatide tõesuspiirkonnad.

- a) $P(x, y)$ c) $\exists xP(x, y)$ e) $\forall xP(x, y)$
 b) $\neg P(x, y)$ d) $\exists yP(x, y)$ f) $\forall yP(x, y)$

26. Olgu $L(x) = „x \text{ on käinud Lätis}“$ ning indiviidide piirkond kõigi selles klassis viivate tudengite hulk. Mida tähendavad järgmised valemid?

- a) $\exists xL(x)$ c) $\neg \exists xL(x)$ e) $\neg \forall xL(x)$ g) $\neg \exists x\neg L(x)$
 b) $\forall xL(x)$ d) $\exists x\neg L(x)$ f) $\forall x\neg L(x)$ h) $\neg \forall x\neg L(x)$

27. Olgu $J(x) = „x \text{ on jänes}“$ ja $H(x) = „x \text{ hüppab}“$, kusjuures indiviidide piirkond on kõigi loomade hulk. Pange järgmised valemid kirja sõnalisel kujul.

- a) $\forall x(J(x) \Rightarrow H(x))$ c) $\exists x(J(x) \Rightarrow H(x))$
 b) $\forall x(J(x) \& H(x))$ d) $\exists x(J(x) \& H(x))$

28. Võtke kasutusele predikaadid ja pange lause kirja predikaatarvutuse valemiga. Püüdke lause struktuuri väljendada võimalikult täpselt. (Proovige erinevate indiviidide piirkondadega.)

- a) Iga hobune on neljajalgne, kuid mõni neljajalgne pole hobune.
 b) Mitte kõik linnud ei oska lennata.
 c) Mitte ükski poliitik pole aus.
 d) Kõik on hea, mis hästi lõpeb.
 e) Kõik kalad, välja arvatud haid, on lahked laste vastu.
 f) Mõni on teravmeelne ainult siis, kui ta on purjus.
 g) Igaüks, kes on lärmakas, häirib kõiki teisi peale iseenda.
 h) Iga inimene on paremal järjel kui mõni teine.

Märkus. Eesti keeles tähendab topelteitus sama, mis ühekordne eitus. Näiteks laused „Mitte ükski poliitik pole aus“ ja „Ükski poliitik pole aus“ tähendavad üht ja sedasama.

29. Pange järgmised laused kirja predikaatarvutuse valemiga, kus predikaadid on määratud kõigi inimeste hulgal.

- a) Igaühel selle rühma tudengitest on mobiiltelefon.
 b) Keegi selle rühma tudengitest on käinud Austraalias.

- c) Selles rühmas leidub tudeng, kes ei oska ujuda.
- d) Kõik selle rühma tudengid oskavad lahendada ruutvõrrandit.
- e) Mõni tudeng selles rühmas ei taha saada rikkaks.

30. Kõigi loomade hulgal on antud predikaadid $K(x) = „x \text{ on koer}“$ ja $H(x) = „x \text{ haugub}“$. Väljendage järgmised väited predikaatarvutuse valemiga.

- a) Kõik koerad hauguvad.
- b) Mitte ükski koer ei haugu.
- c) Mõni koer haugub.
- d) Mõni koer ei haugu.

31. Kõigi inimeste hulgal on antud predikaat $A(x, y) = „x \text{ armastab } y\text{-t}“$. Pange järgmised väited kirja predikaatarvutuse valemiga.

- a) Igaüks armastab kedagi.
- b) Leidub keegi, keda kõik armastavad
- c) Pole kedagi, keda ei armastata.
- d) Leidub vastuseta armastust.
- e) Igaüks armastab kedagi armunut.
- f) Kõik armunud armastavad iseennast.

32. Lahendage arvutiülesanded ülesandekogust kvantorid. pyk. Juhised asuvad Moodle'is.

4. Väidete väljendamine

33. Leidke järgmiste valemite tõeväärtus, kui põhihulk on reaalarvude hulk $\mathbb{R}$.

- a) $\exists x(x = -x)$
- b) $\forall x(2x \geq x)$
- c) $\forall x(x^2 \geq x)$
- d) $\forall x \exists y(x^2 < y)$
- e) $\exists x \forall y(xy = y)$
- f) $\forall x \exists y(x = y^2)$
- g) $\exists x \forall y(x^2 > y)$
- h) $\forall x(x \neq 0 \Rightarrow \exists y(xy = 1))$
- i) $\exists x \forall y(y \neq 0 \Rightarrow xy = 1)$
- j) $\exists x \exists y(x + y = 4 \ \& \ x - y = 1)$
- k) $\forall x \exists y(x + y = 2 \ \& \ 2x - y = 1)$

34. Olgu interpretatsiooni kandja hulk $\mathbb{N}$ ja signatuur $\langle 0, 1; +, \cdot, = \rangle$, sümboolite interpretatsioon standardne. Väljendage järgmised predikaadid ja väited. (Kõik väited tuleb väljendada ainult signatuuris antud sümboleid ja loogikatehteid kasutades.)

- a) $x - y = z$
- b) $x / y = z$
- c) x on paarisarv
- d) x on paaritu arv
- e) x lõpeb 3-ga
- f) x on täisruut
- g) $x \leq y$
- h) $x < y$
- i) x jagub y -ga
- j) x on algarv
- k) jagatise x / y täisosa on z
- l) jääk x jagamisel y -ga on z
- m) $SÜT(x, y) = z$
- n) $VÜK(x, y) = z$
- o) x on arvu 2 aste

35. Matemaatilistes tekstides esineb sageli lauseid, kus objektilt nõutakse lisaks valikule omadusele veel mõne lisatingimuse täidetust. Näiteks nõutakse, et otsitav objekt oleks ainus või vähim vms. Olgu $P(x)$ naturaalarvude hulgal määratud predikaat, mis esitab teatavat arvu omadust P . Väljendage järgmised laused valemiga signatuuris $\langle 0, 1; +, \cdot; =, P(x) \rangle$.

- a) Leidub täpselt üks arv, millel on omadus P
- b) x on vähim arv, millel on omadus P
- c) Kõigil arvu x -st y -ni on omadus P
- d) Arve, millel on omadus P , on lõpmata palju

36. Tehke kindlaks järgmiste valemite ja lausete vabad muutujad.

- a) $\exists x I(x) \& A(x)$
- b) $\forall x T(x, y) \& \exists z T(x, z)$
- c) $\forall x \forall y (A(x) \& I(x) \& \neg A(y) \& I(y)) \Rightarrow T(x, y)$
- d) Iga reaalarvu x puhul, mis on suurem kui y , kehtib $x(x+1) > y$.
- e) Arvude x ja y vahel leidub arv z nii, et $|x - z| = |y - z|$.
- f) Pole olemas arve x ja y , mille puhul $x^2 + y^2 = -1$.

37. Olgu interpretatsiooni kandja $\mathbb{N}$ ja signatuur $\langle 0, 1; +, \cdot; = \rangle$. Väljendage järgmised laused predikaatarvutuse valemiga.

- a) x jagub kahe erineva paarisarvuga.
- b) x jagub kõigi y -st väiksemate positiivsete arvudega.
- c) Sellest, et kahe arvu summa on paarisarv, ei järeldu, et mõlemad arvud on paarisarvud.
- d) Arvude x ja y viimaste numbrite summa on 5.
- e) Ühegi arvu ruut ei anna 3-ga jagamisel jääki 2.
- f) Arvude x ja y vahel, kus $x < y$, leidub täpselt üks täisarv.
- g) x on suurim algarv, millega y jagub.

38. Olgu interpretatsiooni kandja $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ (naturaalarvude hulga kõigi alamhulkade hulk) ja signatuur $\langle ; ; \subseteq \rangle$. Väljendage järgmised predikaadid.

- | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------|
| a) $X = Y$ | e) $X \cup (Y \cap Z) = W$ | i) $ X = 1$ |
| b) $X = \mathbb{N}$ | f) $X \cap Y = \emptyset$ | j) $ X = 2$ |
| c) $X = \emptyset$ | g) $X' = Y$ | |
| d) $X \cap Y = Z$ | h) $X \setminus Y = Z$ | |

39. Kõigi täisarvude hulgal $\mathbb{Z}$ on antud järgmised predikaadid: $N(x) = „x$ on naturaalarv“, $A(x) = „arvul x on omadus A “ ja $V(x, y) = „x$ on väiksem kui y “. Avaldage järgmine lause predikaatarvutuse valemiga:$

Kui leidub naturaalarv, millel on omadus A , siis kõigi nende naturaalarvude hulgas, millel on omadus A , leidub vähim naturaalarv.

40. Jaan korraldab peo ja kutsus sinna kõik sõbrad. Väljendage järgmised laused predikaatarvutuse valemiga (põhihulgaks kõigi sõprade hulk).

- a) Kui kõik sõbrad tulevad peole, siis Jaan peab ostma rohkem toitu.
- b) Leidub selline sõber, et kui ta tuleb peole, siis Jaan peab ostma rohkem toitu.

Nendele lausetele vastavad valemid tulevad loogiliselt samaväärsed vastavalt predikaatarvutuse põhisamaväärsuste 4. rühma teisele samaväärsusele. Kuid on ilmne, et eesti keeles ei tähenda need laused sama asja. Selgitada, mis siin toimub. Kas lausetele vastavad valemid on ikka õiged?

41. Leidke järgmistele üldisuskvantoriga algavatele väidetele kontranäited, kui valemid on määratud kõigi täisarvude hulgal.

- a) $\forall x(2x + 1 \geq x)$
- b) $\forall x(x > 0 \vee x < 0)$
- c) $\forall x \forall y(x^2 = y^2 \Rightarrow x = y)$
- d) $\forall x \forall y(xy \geq x)$
- e) $\forall x \forall y(x^2 \neq y^3)$
- f) $\forall x \exists y(x < y^2 \ \& \ y^2 < x + 100)$

42. Leidke valemi $\exists x \forall y(x \leq y^2)$ tõeväärtus, kui sümboleid interpreteeritakse tavali-ses tähenduses ja interpretatsiooni kandja on

- a) positiivsete reaalarvude hulk
- b) täisarvude hulk
- c) nullist erinevate täisarvude hulk

43. Leidke valemi $\forall x \exists y(xy = 1)$ tõeväärtus, kui sümboleid interpreteeritakse tavali-ses tähenduses ja interpretatsiooni kandja on

- a) nullist erinevate reaalarvude hulk
- b) nullist erinevate täisarvude hulk
- c) positiivsete reaalarvude hulk

44. Olgu signatuur $\langle ; f, g, h; P, S, = \rangle$. Leidke järgmiste valemite tõeväärtused, kui in-terpretatsiooni α kandja on naturaalarvude hulk ning sümboleite interpretatsiooni-deks $f^\alpha(x) = x + 1$, $g^\alpha(x) = x^2$, $h^\alpha(x, y) = x + y$, $P^\alpha(x) = „x$ on paarisarv“ ja $S^\alpha(x, y) = „x$ on suurem kui $y“$.

- a) $\forall x S(f(x), x)$
- b) $\forall x P(g(x))$
- c) $\forall x \exists y y = h(x, x)$
- d) $\forall x \forall y (y = h(x, x) \Rightarrow P(y))$
- e) $\exists x \exists y ((P(x) \ \& \ \neg P(y)) \ \& \ P(h(x, y)))$
- f) $\forall x \forall y S(h(f(x), f(y)), h(x, y))$
- g) $\forall x \forall y \forall z (P(h(h(x, y), z)) \Rightarrow ((P(x) \vee P(y)) \vee P(z)))$
- h) $\forall x \exists z (P(h(g(x), z)) \vee P(h(x, g(z))))$

45. Olgu signatuur $\langle 1, 2; +, =, < \rangle$. Leidke järgmiste valemite jaoks interpretatsioon, milles valem on tõene ja interpretatsioon, milles valem on väär.

a) $1 + 1 = 2$

b) $\forall x(x + 1 = x)$

c) $\forall x \exists y(x < y \Rightarrow \neg(x + 1 = y))$

46. Lahendage arvutiülesanded ülesandekogust `interpret.pyk`. Juhised asuvad Moodle'is.

5. Tõesuspuu predikaatarvutuses

47. Määrake valemi liik (samaselt tõene, samaselt väär, kehtestatav).

a) $\forall x(\neg A(x) \vee \neg B(x)) \Rightarrow \forall x(A(x) \& B(x) \Rightarrow C(x))$

b) $\forall x(P(x) \Rightarrow \neg \exists y(P(y) \Rightarrow Q(x, y)))$

c) $\forall x(P(x) \Rightarrow \neg Q(x)) \& \forall x(Q(x) \vee R(x)) \Rightarrow \forall x(P(x) \Rightarrow R(x))$

48. Tehke kindlaks, kas valem on samaselt tõene, samaselt väär või ei kumbki.

a) $(\exists x A(x) \Rightarrow \forall x B(x)) \Rightarrow \forall x(A(x) \Rightarrow B(x))$

b) $\forall x A(x) \Rightarrow \exists x B(x) \Leftrightarrow \exists x(A(x) \Rightarrow B(x))$

c) $\exists x(\neg \forall y(P(x) \Rightarrow Q(y)) \& \neg P(x))$

49. Leidke järgmistele valemitele mudelid, mille põhihulgas on võimalikult vähe elemente.

a) $\exists x P(x) \& \exists x Q(x) \& \exists x \neg(P(x) \& Q(x))$

b) $\forall x \exists y(S(x, y) \Leftrightarrow \neg S(y, x))$

c) $\forall x \forall y(S(x, y) \Rightarrow S(y, x)) \Rightarrow \forall x \neg S(x, x)$

d) $\exists x(\forall y S(x, y) \vee \forall y \neg S(x, y))$

50. Predikaatarvutuses kehtib teatavasti distributiivsuse seadus üldisuskvantori ja konjunktsiooni vahel ning olemasolukvantori ja disjunktsiooni vahel. Selles ülesandes uurime, kas predikaatarvutuses kehtib ka distributiivsuse seadus üldisuskvantori ja implikatsiooni vahel.

a) Kirjutage välja uuritava seaduse vasak pool ja parem pool.

b) Tehke kindlaks, kas vasakust poolest järeldub parem pool.

c) Tehke kindlaks, kas paremast poolest järeldub vasak pool.

d) Kas distributiivsus üldisuskvantori ja implikatsiooni vahel kehtib?

51. Tehke kindlaks, kas kehtivad järgmised järeldumised.

a) Kõik noorpoliitikud on aktivistid. Mõned aktivistid on ignorandid. Järelikult mõned noorpoliitikud on ignorandid.

b) Mõned tuulelohed ei suuda lennata. Mõned objektid, mis suudavad lennata, on aerodünaamilised. Järelikult mõned tuulelohed ei ole aerodünaamilised.

- c) Mõned asjad on vilkuvad ja mõned siravad. Kõik vilkuvad ja siravad asjad on helkivad. Kõik asjad, mis on siravad ja helkivad, on küütleavad. Järelikult mõned asjad on küütleavad.

52. On teada järgmised faktid.

1. Kõik rohelised draakonid oskavad lennata.
2. Iga draakon on õnnelik, kui kõik tema lapsed oskavad lennata.
3. Draakon on roheline, kui ta on vähemalt ühe rohelise draakoni laps.

Tõestage, et kõik rohelised draakonid on õnnelikud.

53. *Habemeajaja paradoks.* Tooge sisse sobivad predikaatsümbolid ja pange järgmised laused kirja predikaatarvutuse valemitega.

- a) Iga habemeajaja ajab habet kõigil neil, kes ise endal habet ei aja.
- b) Ükski habemeajaja ei aja habet kellelgi, kes ise endal habet ajab.

Tõestage, et nendest lausetest järeldub lause

- c) Habemeajajaid pole olemas.

6. Valemite samaväärsus

54. Tõestage järgmised põhisamaväärsused, kui individmuutuja x ei esine valemis $\mathcal{H}$ vabalt.

$$\text{PS1a. } \neg \forall x \mathcal{F}(x) \equiv \exists x \neg \mathcal{F}(x)$$

$$\text{PS3d. } \exists x (\mathcal{F}(x) \vee \mathcal{H}) \equiv \exists x \mathcal{F}(x) \vee \mathcal{H}$$

$$\text{PS1b. } \neg \exists x \mathcal{F}(x) \equiv \forall x \neg \mathcal{F}(x)$$

$$\text{PS4b. } \exists x (\mathcal{F}(x) \Rightarrow \mathcal{H}) \equiv \forall x \mathcal{F}(x) \Rightarrow \mathcal{H}$$

$$\text{PS3a. } \forall x (\mathcal{F}(x) \& \mathcal{H}) \equiv \forall x \mathcal{F}(x) \& \mathcal{H},$$

$$\text{PS4c. } \forall x (\mathcal{H} \Rightarrow \mathcal{G}(x)) \equiv \mathcal{H} \Rightarrow \forall x \mathcal{G}(x)$$

$$\text{PS3b. } \exists x (\mathcal{F}(x) \& \mathcal{H}) \equiv \exists x \mathcal{F}(x) \& \mathcal{H},$$

$$\text{PS4d. } \exists x (\mathcal{H} \Rightarrow \mathcal{G}(x)) \equiv \mathcal{H} \Rightarrow \exists x \mathcal{G}(x)$$

$$\text{PS3c. } \forall x (\mathcal{F}(x) \vee \mathcal{H}) \equiv \forall x \mathcal{F}(x) \vee \mathcal{H}$$

$$\text{PS5b. } \exists x \mathcal{F}(x) \equiv \exists y \mathcal{F}(y)$$

55. Järgnev definitsioon määratleb, mida tähendab lause „funktsiooni f piirväärtus kohal a on reaalarv L “.

Iga reaalarvu $\varepsilon > 0$ jaoks leidub selline reaalarv $\delta > 0$, et iga reaalarvu x puhul kehtib: kui $0 < |x - a| < \delta$, siis $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Olgu põhihulgaks reaalarvude hulk. Eeldame, et signatuur sisaldab kõiki selles definitsioonis esinevaid matemaatilisi sümboleid.

- a) Väljendage eeltoodud definitsioon predikaatarvutuse valemiga.
- b) Väljendage ja lihtsustage lause: „Funktsioonil f kohal a reaalarvulist piirväärtust ei leidu.“

56. Leidke lausete eitused ja lihtsustage neid predikaatarvutuse põhisamaväärsuste abil.

- a) Leidub arv, mis on väiksem kui ükskõik milline positiivne arv.
- b) Iga positiivse arvu jaoks leidub temast väiksem positiivne arv.
- c) Igas külas leidub elanik, kes tunneb iga ülejäänud elanikku selles külas.
- d) Leidub küla, kus vähemalt ühte elanikku ei tunne ükski selle küla elanik.

57. Kas järgmised laused väljendavad sama mõtet?

- a) 1) Inimesed pole loomad
2) Loomad pole inimesed
- b) 1) Mõned poliitikud pole inimesed.
2) Mõned inimesed pole poliitikud.
- c) 1) Ei leidu fakti, mida ei saa kontrollida.
2) Ühtegi fakti ei saa kontrollida.
3) Leidub fakt, mida saab kontrollida.
4) Kõiki fakte saab kontrollida.
5) Pole nii, et kõiki fakte saab kontrollida.
- d) 1) Iga kodanik on rikkunud mõnda seadust.
2) Ei leidu kodanikku, kes ei ole rikkunud ühtegi seadust.
3) Ei leidu kodanikku, kes ei ole rikkunud kõiki seadusi.
4) Ei leidu seadust, mida pole rikkunud ükski kodanik.
5) Ei leidu seadust, mida pole rikkunud kõik kodanikud.

58. Teie sõber väidab, et temale kvantoritest $\forall$ ja $\exists$ ei piisa, vaid vaja oleks veel kvantoreid. Siis saaks näiteks väljendada fraase „mitte ühegi puhul“, „täpselt ühe puhul“, „ülimalt ühe puhul“ ja „kõigi, välja arvatud ühe puhul“. Näiteks lause „Mitte ühegi x puhul pole $x^2 < 0$ “. Mida peaks talle vastama?

59. Teisendage järgmised valemid prefiks kujule.

- a) $\forall x((\exists yP(y) \& \forall zQ(z, x)) \Rightarrow \exists yQ(x, y))$
- b) $\exists z(\exists xQ(x, z) \Rightarrow (\exists xP(x) \vee \neg \exists zP(z)))$
- c) $\forall y\neg(P(y) \Leftrightarrow \exists xQ(y, x))$
- d) $\forall z(\exists yP(y) \Leftrightarrow Q(z, y))$
- e) $(\exists xP(x) \Rightarrow \neg \exists xQ(x)) \Rightarrow \forall x(P(x) \Rightarrow \neg Q(x))$
- f) $\forall x(\neg \forall yQ(x, y) \& P(z)) \Rightarrow \exists z(\forall yQ(z, y) \& \neg P(x))$
- g) $\neg \exists x(\forall y(\exists zQ(y, z) \Leftrightarrow P(z)) \& \forall zR(x, y, z))$
- h) $\neg(\forall y(\forall zQ(y, z) \Rightarrow P(z)) \Rightarrow \exists z(P(z) \& \forall x(Q(z, y) \Rightarrow Q(x, z))))$
- i) $\neg(\neg \exists z(P(z) \& \forall x(Q(z, y) \Rightarrow Q(x, z))) \Rightarrow \neg \forall y(\forall zQ(y, z) \Rightarrow P(z)))$
- j) $\neg(\forall y(\neg \exists zQ(y, z) \Rightarrow P(z)) \Rightarrow \exists z((P(z) \Rightarrow Q(z, y)) \& \neg \exists xR(x, y, z)))$

60. Lahendage programmiga teisendus predikaatarvutuse valemite teisendamise ülesanded ülesandekogust dmpredteis.ylk.

7. Tõestamine interpretatsioonide abil

61. Teatavasti tekib predikaatarvutuse valemile tõeväärtus alles siis, kui on määratud interpretatsioon. Vaatleme valemit

$$\forall y \exists x (A(x) \& B(x, y)).$$

Leidke selle valemi tõeväärtus järgmistes interpretatsioonides.

- a) Kandja $\mathbb{N}$ ning $A(x) = „x \text{ on algarv}“, B(x, y) = „x > y“.$
- b) Kandja $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ning $A(x) = „x \text{ on üheelemendiline}“, B(x, y) = „x \subseteq y“.$
- c) Kandja $\mathbb{Z}^+$ ning $A(x) = „x \text{ on paarisarv}“, B(x, y) = „x \text{ on } y\text{-i tegur}“.$

62. Olgu interpretatsiooni kandjaks kolmeelemendiline hulk $\{a, b, c\}$. Mitmel viisil saab interpreteerida

- a) konstantsümbolit
- b) ühekohalist predikaatsümbolit
- c) kahekohalist predikaatsümbolit
- d) kahekohalist funktsionaalsümbolit?

63. Tõestage, et predikaatarvutuse valemite $\mathcal{F}$ ja $\mathcal{G}$ korral kehivad järgmised järeldumised, kuid vastupidised järeldumised üldjuhul ei kehti.

- a) $\exists x (\mathcal{F}(x) \& \mathcal{G}(x)) \models \exists x \mathcal{F}(x) \& \exists x \mathcal{G}(x)$
- b) $\exists x \forall y \mathcal{F}(x, y) \models \forall y \exists x \mathcal{F}(x, y)$
- c) $\forall x (\mathcal{F}(x) \vee \mathcal{G}(x)) \models \forall x \mathcal{F}(x) \vee \exists x \mathcal{G}(x)$
- d) $\forall x (\mathcal{F}(x) \Rightarrow \mathcal{G}(x)) \models \exists x \mathcal{F}(x) \Rightarrow \exists x \mathcal{G}(x)$

64. Tõestage, et

- a) valemid $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ ja $\forall x (A(x) \vee B(x))$ ei ole samaväärsed;
- b) valemid $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ ja $\forall x \forall y (A(x) \vee B(y))$ on samaväärsed.

65. Tõestage vahetu arutlusega, et kehtivad järgmised järeldumised.

- a) $\forall x (P(x) \Rightarrow \neg Q(x)), \forall x (R(x) \Rightarrow Q(x)) \models \forall x (P(x) \Rightarrow \neg R(x))$
- b) $\exists x (P(x) \& R(x)), \neg \exists x (P(x) \& Q(x)) \models \exists x (R(x) \& \neg Q(x))$
- c) $\exists x P(x) \Rightarrow \exists x Q(x) \models \exists x (\neg P(x) \vee Q(x))$
- d) $\exists x \exists y \exists z (\neg (P(x) \vee P(y) \Rightarrow P(z))) \models \exists a P(a)$

66. Tehke kindlaks, kas esimesest valemist järeldub teine ja kas teisest valemist järeldub esimene. Põhjendage vastuseid interpretatsioonide abil. Kas valemid on samaväärsed?

- a) $\exists x (A(x) \& \neg B(x) \& C(x))$ ja $\neg \forall x (C(x) \Rightarrow \neg A(x) \vee B(x))$

b) $\neg \exists x(P(x) \Leftrightarrow Q(x))$ ja $\forall x P(x) \Leftrightarrow \neg \exists x Q(x)$

67. Kirjutage järgmise tabeli igasse lahtrisse, kas kehtib distributiivsuse seadus selle kvantori ja tehte vahel.

	$\&$	$\vee$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$
$\forall$				
$\exists$				

68. Tehke kindlaks, kas tõestus on korrektne. Kui ei, siis selgitage, mis on valesti.

a) **Eeldus.** Igale poisile meeldib mõni tüdruk.

Väide. Leidub tüdruk, kes meeldib kõigile poistele.

Tõestus. Eeldame, et igale poisile meeldib mõni tüdruk. Olgu a vabalt valitud poiss. Eelduse põhjal meeldib a -le mõni tüdruk. Olgu see tüdruk b . Kuna poiss a oli valitud vabalt, siis võime seda arutelu korrata iga poisi puhul. Järelikult igale poisile meeldib tüdruk b . Järelikult leidub tüdruk, kes meeldib kõigile poistele.

b) **Eeldus.** Leidub tüdruk, kes meeldib kõigile poistele.

Väide. Igale poisile meeldib mõni tüdruk.

Tõestus. Eeldame, et leidub tüdruk, kes meeldib kõigile poistele. Olgu c selline tüdruk. Olgu d vabalt valitud poiss. Meil on vaja tõestada, et d -le meeldib mõni tüdruk. Teame, et kõigile poistele meeldib c . Järelikult ka d -le meeldib c . Järelikult leidub tüdruk, kes d -le meeldib. Kuna d oli valitud vabalt, siis saame, et igale poisile meeldib mõni tüdruk.

c) **Väide.** On olemas maksimaalselt üks inimene.

Tõestus. Oletame väitevastaselt, et on olemas rohkem kui üks inimene. Valime vabalt inimese e . Siis leidub selline inimene f , et $f \neq e$. Kuna e oli valitud vabalt, siis kehtib $\forall x(f \neq x)$. Üldisuskvantori mõiste põhjal saame siit $f \neq f$. Kuid samal ajal $f = f$. Oleme jõudnud vastuolule. Järelikult ei saa rohkem kui ühte inimest olemas olla.

d) **Eeldus 1.** Valner imetleb ainult neid suuri näitlejaid, kes ei imetle iseennast.

Eeldus 2. Valner imetleb kõiki neid suuri näitlejaid, kes ei imetle iseennast.

Väide. Valner ei ole suur näitleja.

Tõestus. Oletame, et Valner on suur näitleja. Valner kas imetleb iseennast või ei imetle. Näitame, et mõlemad juhud viivad vastuolule, mistõttu meie oletus, et Valner on suur näitleja, peab olema väär. Kõigepealt eeldame, et Valner imetleb iseennast. Esimese eelduse ja meie oletuse, et Valner on suur näitleja, põhjal Valner ei imetle iseennast, mis on vastuolu. Teisel juhul eeldame, et Valner ei imetle iseennast. Kuid siis teisest eeldusest ja meie oletusest, et Valner on suur näitleja, järeldub, et Valner imetleb iseennast. Seega mõlemal juhul saame vastuolu.

69. Tõestage vahetu arutlusega, et kehtivad järgmised järeldumised

- a) $\exists x(B(x) \Rightarrow C(x)), \forall xB(x) \models \exists xC(x)$
- b) $\exists xA(x) \Rightarrow \forall xB(x) \models \forall x(A(x) \Rightarrow B(x))$
- c) $\forall x(A(x) \Rightarrow B(x)) \models \exists x\neg B(x) \Rightarrow \neg\forall xA(x)$
- d) $\forall xP(x) \Leftrightarrow \exists xQ(x) \models \exists x(P(x) \Leftrightarrow Q(x))$

70. Süllogism *Festino* on arutlusskeem, mis väljendub järgmises arutluses.

Kui ükski lind pole neljajalgne ja leidub elusolend, kes on neljajalgne, siis leidub elusolend, kes pole lind.

Pange see süllogism kirja predikaatarvutuse valemitega ja tõestage, et süllogism on korrektne.

71. Tõestage süllogismi *Celarent* korrektsus:

Kui ükski roomaja ei ole karvane ja kõik maod on roomajad, siis ükski madu ei ole karvane.

72. Järgmised arutluskäigud on võetud Lewis Carrolli (tuntud ka kui raamatu „Alice imedemaal“ autor) teosest „Symbolic Logic“ (1896). Pange need arutluskäigud kirja valemkujul ja tõestage, et nad on korrektsed.

- a) Lapsed on ebaloogilised. Me ei põlasta kedagi, kes saab jagu krokodillist. Me põlastame kõiki, kes on ebaloogilised. Järelikult ükski laps ei saa jagu krokodillist.
- b) Ükski part ei tantsi valssi. Ükski ohvitser ei keeldu valssi tantsimast. Kõik minu kodulinnud on pardid. Järelikult minu kodulinnud pole ohvitserid.

73. Arutluskäigu korrektsus või mittekorrektsus sõltub tihti sellest, kuidas mingit mitmemõttelist lauset mõistetakse. Järgmises arutluskäigus on esimene eeldus kahe-mõtteline. Teisendage see arutluskäik valemkujule kahel viisil. Ühel juhul eeldustest järeldub väide. Tõestage seda vahetu arutlusega. Teisel juhul ei järeldu. Kirjeldage olukorda, kus eeldused on tõesed, aga väide väär.

Igaüks imetleb mingit punapead.

Igaüks, kes imetleb iseennast, on ülbe.

Järelikult keegi punapea on ülbe.

74. Vaatleme järgmist arutluskäiku.

Kui antud indiviidi eellase iga eellane on alati ka antud indiviidi eellane ja ükski indiviid pole iseenda eellane, siis peab leiduma keegi, kellel pole eellasi.

Kas see arutluskäik on korrektne?

75. Tõestage, et eeldustest järeldub väide.

Iga hulga X puhul leidub hulk Y , mille võimsus on suurem kui hulga X võimsus.

Kui hulk X sisaldub hulgas Y , siis hulga X võimsus ei ole suurem kui hulga Y võimsus.

Kõik hulgad sisalduvad U -s.

Järelikult U pole hulk.

76. Vaatleme järeldumist kujul

eeldus, eeldus, eeldus $\models$ väide

kus eeldused ja väide on mingid predikaatarvutuse valemid. Kuidas tuleks selle järeldumise tõestamisel käsitleda olukorda, kus

- | | |
|--|---|
| a) eeldus on kujul $\exists x(\dots)$ | e) väide on kujul $\forall x(\dots)$ |
| b) eeldus on kujul $\forall x(\dots)$ | f) väide on kujul $\exists x(\dots)$ |
| c) eeldus on kujul $(\dots) \vee (\dots)$ | g) väide on kujul $(\dots) \Rightarrow (\dots)$ |
| d) eeldus on kujul $(\dots) \Rightarrow (\dots)$ | h) väide on kujul $(\dots) \vee (\dots)$ |

77. Tõestage vahetu arutlusega järgmised järeldumised.

- $\exists x(P(x) \Rightarrow Q), \exists x(Q \Rightarrow P(x)) \models \exists x(P(x) \Leftrightarrow Q)$
- $\forall x(A(x) \Rightarrow B(x)), \neg \forall x(A(x) \Rightarrow C(x)) \models \exists x(\neg C(x) \& B(x))$
- $\neg \exists xP(x), \neg \exists x(Q(x) \& R(x)), \forall x(P(x) \vee Q(x) \vee R(x)) \models \forall x(R(x) \Leftrightarrow \neg Q(x))$
- $\forall x \forall y(L(x, y) \Rightarrow L(y, x)), \exists x \forall y L(x, y) \models \forall x \exists y L(x, y)$

78. Tõestage vahetu arutlusega, et järgmised valemid on samaselt tõesed.

- $\exists x \forall y(P(y) \vee (P(x) \Rightarrow Q(x, y)))$
- $\forall x(\exists y(R(x, y) \Rightarrow \neg S(y)) \vee S(x))$
- $\forall x A(x) \Rightarrow \exists x B(x) \Leftrightarrow \exists x(A(x) \Rightarrow B(x))$
- $\forall x \exists y(C(x, y) \& C(y, x) \Rightarrow C(x, x))$

79. Igapäevaelus tuleb teinekord ette arutluskäike, mis pole loogiliselt korrektsed. Kui loogikaviga tehakse tahtlikult, siis nimetatakse sellist käitumist demagoogiaks. Pange järgmised arutluskäigud kirja valemkujul ja selgitage, milles seisneb nendes arutluskäikudes viga.

- Pöördväite viga.* Kõik suured projektid on keerulised. See projekt on keeruline. Järelikult see projekt on suur.

- b) *Vastandväite viga*. Kõik ausad inimesed maksavad makse. Robert ei ole aus inimene. Järelikult Robert ei maksa makse.
- c) Kui kompileerimisel tekib veateade, siis programm ei ole korrektne. Kompileerimisel ei tekkinud veateadet. Järelikult programm on korrektne.
- d) Ükski hea auto ei ole odav. Simbaru ei ole odav. Järelikult Simbaru on hea auto.
- e) Tartu tänavad on heas korras — sest näete, Roosi tänav on heas korras.

80. Formuleerige arutlusskeem, mis sarnaneks eelmise ülesande punktide a) ja b) aluseks olevate skeemidega ja mis oleks loogiliselt korrektne. Tõestage predikaatarvutuse vahenditega, et see skeem on tõepoolest loogiliselt korrektne.

81. Tõestage, et esimesest lausest järeljub teine.

- 1) Professor on rõõmus, kui kõik tema üliõpilased armastavad loogikat.
- 2) Professor on rõõmus, kui tal ei ole üliõpilasi.

82. *Võileib Krakovi vorstiga*. Tuntud panteroloog Pauka on teinud ühe kindla kvartali kasside kohta 9 huvipakkuvat tähelepanekut. Huvipakkuvat seepoolest, et esmapilgul ei näi neil olevat mingit omavahelist seost. See on aga siiski olemas. Enamgi, nende vaatluste alusel võib teha ülesande pealkirja suhtes üsna kindla järelduse. Millise?

- 1) Spetsiaalselt loomadele ettenähtud einelauas „Roheline aas“ pakutakse alati võileibu Krakovi vorstiga.
- 2) Ükski kass, kes ei eelista põldhiiri koduhiirtele, ei külasta loomaaeda.
- 3) Kõik kassid oskavad näuguda.
- 4) Ühtki kassi, kes pole kollast karva, ei saa kahtlustada rõõsa koore varguses.
- 5) Iga kass, kes oskab näuguda, käib öösiti õues.
- 6) Iga kass, kes ei varasta rõõska koort, käib einelauas „Roheline Aas“.
- 7) Kõik kassid, kes käivad öösiti õues, eelistavad koduhiiri põldhiirtele.
- 8) Ainult need kassid, kes külastavad einelauda „Roheline Aas“, armastavad võileiba Krakovi vorstiga.
- 9) Ainult need kassid, kes käivad loomaaias, on kollast karva.

8. Aksiomaatilised teooriad

83. Vaatleme järgmist aksiomaatilist teooriat.

- 1) Tähestik on $\{a, b, c\}$. Valemid on kõikvõimalikud järjendid selle tähestiku sümbolitest (ehk sõnad selles tähestikus).
- 2) Ainus aksioom on valem $abccba$.
- 3) Teoorias on kolm tuletusreeglit

- kui valem algab sümboliga a , siis lisatakse lõppu järjend bab ning kustutatakse esimesed kolm sümbolit;
- kui valem algab sümboliga b , siis lisatakse lõppu järjend $abba$ ning kustutatakse esimesed kolm sümbolit;
- kui valem algab sümboliga c , siis lisatakse lõppu järjend ca ning kustutatakse esimesed kolm sümbolit;

Tuletage kõik võimalikud valemid selles teoorias.

84. Vaatleme järgmist formaalset aksiomaatilist teooriat.

- Tähestik on $\{ (,) \}$. Valemid on kõikvõimalikud järjendid selle tähestiku sümbolitest (ehk sõnad selles tähestikus).
- Ainus aksioom on valem $()$.
- Teoorias on kolm tuletusreeglit

$$a) \frac{*}{(*)} \quad b) \frac{*}{**} \quad c) \frac{*(*)}{*\diamond}$$

kus sümbolid $*$ ja $\diamond$ tähistavad suvalisi valemeid (sümbolite järjendeid), ka tühje.

Tuletage sõnad $((())())$, $((())()())$ ja $()((())())$.

85. Vaatleme järgmist formaalset aksiomaatilist teooriat.

- Tähestik on $\{ L, E, A \}$. Valemid on kõikvõimalikud järjendid selle tähestiku sümbolitest (ehk sõnad selles tähestikus).
- Ainus aksioom on valem LE .
- Teoorias on neli tuletusreeglit

$$a) \frac{*E}{*EA} \quad b) \frac{L*}{L**} \quad c) \frac{*EEE\diamond}{*A\diamond} \quad d) \frac{*AA\diamond}{*\diamond},$$

kus sümbolid $*$ ja $\diamond$ tähistavad suvalisi valemeid (sümbolite järjendeid), ka tühje.

- Tuletage valemid $LAEE$, $LEAEA$, $LAAEE$ ja $LAEEA$.
- Põhjendage, et valem $EEEE$ ei ole selles teoorias tuletatav.
- Lisage juurde viies tuletusreegel nii, et valem $EEEE$ oleks saadud teoorias tuletatav.
- Näidake, et üheski tuletatavas valemis ei ole kolmega jaguv arv korda sümbolit E .

86. Vaatleme järgmist formaalset aksiomaatilist teooriat.

- 1) Tähestik on $\{A, B\}$. Valemid on kõikvõimalikud sõnad selles tähestikus.
- 2) Ainus aksioom on valem A .
- 3) Teoorias on kaks tuletusreeglit

$$a) \frac{*A\Diamond}{*AB\Diamond} \quad b) \frac{*B\Diamond}{*A\Diamond},$$

kus $*$ ja $\Diamond$ on mistahes sõnad tähestikus $\{A, B\}$.

- a) Tuletage sõnad $ABAAB$ ja $ABAABABAABAAB$.
- b) Tooge näide mittetühjast sõnast, mis ei ole tuletatav.
- c) Kas märkate mingit seost teatud viisil tuletatavate sõnade ja Fibonacci arvude vahel?

Selles ülesandes vaadeldav aksiomaatiline teooria on üheks lihtsamaks näiteks nimetatud *Lindenmayeri* (Aristid Lindenmayer (1925–1989) — ungari bioloog) *süsteemist*. Lindenmayer kasutas antud süsteemi vetikate kasvu modelleerimiseks, aga sarnaste süsteemide abil saab modelleerida ka teistsuguste elusorganismide kasvu ja genereerida fraktaalsete kujundeid (nt. Cantori hulk, Sierpinski kolmnurk). Antud teema kohta võib lisaks lugeda ingliskeelse vikipeedia artiklist „L-system“.

87. Vaatleme järgmist formaalset aksiomaatilist teooriat.

- 1) Tähestik on $\{I, \square\}$. Valemiteks loeme sellised tähestiku sümbolite järjendid, milles sümbol $\square$ sisaldub täpselt ühe korra.
- 2) Ainuke aksioom on valem $\square$.
- 3) Tuletusreeglid on

$$\frac{*}{I * I} \quad \text{ja} \quad \frac{*}{* I},$$

kus $*$ on suvaline valem.

Millised valemid on selles teoorias tuletatavad?

Vaatleme kolme erinevat semantikat. Neis kõigis tõlgendame n sümbolist I koosnevat järjendit naturaalarvuna n . Sümboli $\square$ tähendus on igas semantikas erinev.

- a) Semantikas $\mathcal{S}_1$ tähendab $m \square n$ seda, et $m = n$.
- b) Semantikas $\mathcal{S}_2$ tähendab $m \square n$ seda, et $m \leq n$.
- c) Semantikas $\mathcal{S}_3$ tähendab $m \square n$ seda, et $m < n$.

Uurige selle teooria korrektsust ja täielikkust nende semantikate suhtes.

88. Leidke semantika, mille suhtes teooria on korrektne ja täielik.

- a) Tähestik on $\{p, q, -\}$, valemid on kõikvõimalikud sümbolijärjendid selles tähestikus, mis sisaldavad sümboleid p ja q täpselt ühe korra. Aksioomid on kõik valemid kujul $xp - qx -$, kus x tähistab suvalist mittetühja sümbolite – järjendit. Ainuke tuletusreegel on

$$\frac{xpyqz}{xpy - qz-},$$

kus x, y, z on suvalised mittetühjad sümbolite – järjendid.

- b) Tähestik on $\{T, -\}$, valemid on selle kõikvõimalikud sümbolijärjendid. Aksioomid on kõik valemid kujul $-Tx$, kus x tähistab suvalist mittetühja sümbolite – järjendit. Tuletusreeglid on

$$\frac{xTy}{yTx} \quad \text{ja} \quad \frac{xTy}{xTxy},$$

kus x ja y on suvalised mittetühjad sümbolite – järjendid.

9. Sekventsiaalne lausearvutus

89. Iga allpool oleva tuletusreegli jaoks näidake, et kui reeglis esinevates valemites esinevate lausemuutujate mingi väärtustuse korral on joone kohal olevate sekvents-side valemkujud tõesed, siis on ka joone all oleva sekvents-i valemkuju tõene sellel väärtustusel.

$$a) \frac{\Gamma, \mathcal{F}, \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}}{\Gamma, \mathcal{F} \& \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}} (\&\vdash)$$

$$b) \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F}}{\Gamma \vdash \mathcal{F} \vee \mathcal{G}} (\vee\vdash)$$

$$c) \frac{\Gamma, \mathcal{F} \vdash \mathcal{H} \quad \Gamma, \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}}{\Gamma, \mathcal{F} \vee \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}} (\vee\vdash)$$

$$d) \frac{\Gamma, \mathcal{F} \vdash \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{G}} (\Rightarrow\vdash)$$

$$e) \frac{\Gamma, \mathcal{F} \vdash \mathcal{G} \quad \Gamma, \mathcal{F} \vdash \neg \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \neg \mathcal{F}} (\neg\vdash)$$

$$f) \frac{\Gamma \vdash \neg \neg \mathcal{F}}{\Gamma \vdash \mathcal{F}} (\neg\neg\vdash)$$

90. Näidake, et järgmised sekvents-id ei ole tuletatavad.

$$a) A \Rightarrow (B \Rightarrow C) \vdash A \Rightarrow (C \Rightarrow B)$$

$$c) \neg B \Rightarrow (A \vee C), B \& \neg C \vdash B \Rightarrow C$$

$$b) \neg A \Rightarrow \neg B \vdash \neg B \Rightarrow \neg A$$

$$d) \neg A, A \vee B \vdash \neg B$$

91. Tuletage järgmised sekvents-id.

$$a) A \& (B \vee C) \vdash A \& B \vee A \& C$$

$$g) A \Rightarrow B, \neg B \vdash \neg A$$

$$b) \vdash A \vee \neg A$$

$$h) \neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)$$

$$c) (A \& B) \& C \vdash A \& (B \& C)$$

$$i) \neg(A \vee B) \vdash \neg A \& \neg B$$

$$d) (A \vee B) \& (A \vee C) \vdash A \vee B \& C$$

$$j) \neg(A \& B) \vdash \neg A \vee \neg B$$

$$e) A \Rightarrow B, B \Rightarrow C \vdash A \Rightarrow C$$

$$k) \neg A \vee \neg B \vdash \neg(A \& B)$$

$$f) A \Rightarrow (B \Rightarrow C) \vdash A \& B \Rightarrow C$$

$$l) \neg A \vee B \vdash A \Rightarrow B$$

$$\text{m) } A \& B \vdash \neg(A \Rightarrow \neg B)$$

$$\text{n) } \vdash (A \Rightarrow B) \vee (B \Rightarrow A)$$

$$\text{o) } \vdash (A \vee (A \Rightarrow B) \Rightarrow B) \Rightarrow B$$

$$\text{p) } (A \vee B) \& (\neg A \vee B) \& (A \vee \neg B) \vdash \neg(\neg A \vee \neg B)$$

92. Tõestage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreemi kasutades, et järgmised valemid on samaselt tõesed.

$$\text{a) } A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$$

$$\text{b) } ((A \Rightarrow B) \& (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$$

$$\text{c) } B \Rightarrow (A \vee B)$$

$$\text{d) } (A \& B) \Rightarrow A$$

$$\text{e) } A \& (A \Rightarrow B) \Rightarrow B$$

$$\text{f) } (A \Rightarrow \neg A) \vee (\neg A \Rightarrow A)$$

$$\text{g) } A \vee \neg(A \& B)$$

$$\text{h) } (A \Rightarrow B) \Rightarrow ((C \vee A) \Rightarrow (C \vee B))$$

$$\text{i) } A \Rightarrow A \& B \vee A \& \neg B$$

$$\text{j) } (A \Rightarrow B) \vee (B \Rightarrow C)$$

$$\text{k) } (A \Rightarrow B) \& (A \Rightarrow \neg B) \Rightarrow \neg A$$

$$\text{l) } ((A \Rightarrow B) \Rightarrow A) \Rightarrow A$$

93. Selles kursuses vaatleme sekventsiaalse lausearvutuse puhul 11 tuletusreeglist koosnevat komplekti. Samas tuletuspuude koostamise lihtsustamiseks võib üritada neile teatud reegleid lisada, mis tuletatavate sekventsides hulka ei muuda. Ütleme, et tuletusreegel

$$\frac{\Sigma_1, \dots, \Sigma_n}{\Sigma},$$

kus $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n, \Sigma$ on sekventsids, on **lubatav**, kui sekventsides $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n$ tuletatavusest järeldub sekvents Σ tuletatavus.

Näidake, et järgmised tuletusreeglid on lubatavad.

$$\text{a) } \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F} \& \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \mathcal{G} \& \mathcal{F}}$$

$$\text{b) } \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F}}{\mathcal{G}, \Gamma \vdash \mathcal{F}}$$

$$\text{c) } \frac{\Gamma, \mathcal{F} \vdash \mathcal{G}}{\Gamma, \neg \mathcal{G} \vdash \neg \mathcal{F}}$$

$$\text{d) } \frac{\Gamma, \neg \mathcal{F} \vdash \neg \mathcal{G}}{\Gamma, \mathcal{G} \vdash \mathcal{F}}$$

$$\text{e*) } \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F} \quad \Delta, \mathcal{F} \vdash \mathcal{G}}{\Gamma, \Delta \vdash \mathcal{G}} \text{ (lõige)}$$

94. Sekventsiaalne lausearvutuse ülesanded arvutis (sekvents.zip). Juhised asuvad Moodle'is.

10. Naturaalarvude omaduste tõestamine

95. Tõestage, et naturaalarvudel on järgmised omadused.

$$\text{a) } \forall x \forall y \forall z ((x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z)$$

$$\text{b) } \forall x \forall y \forall z ((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z))$$

$$\text{c) } \forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$$

$$\text{d) } \forall x (x \cdot 0' = x)$$

- e) $\forall x \neg(x = x')$
- f) $\forall x \forall y \neg(x + y' = x)$
- g) $\forall x (\neg(x = 0) \Rightarrow \exists y (x = y'))$
- h) $\forall x (x \cdot 0'' = x + x)$
- i) $\forall x \forall y (x + y = 0 \Rightarrow x = 0 \& y = 0)$
- j) $\forall x \forall y (x \cdot y = 0 \Rightarrow x = 0 \vee y = 0)$
- k) $\forall x \exists y (x = y + y \vee x = (y + y)')$
- l) $\exists x \exists y (x \cdot y' = x + y')$

96. Tõestage, et naturaalarvude järjestusseos $\leq$ on kooskõlas liitmise ja korrutamise, s.t.

$$\forall x \forall y \forall z (x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z),$$

$$\forall x \forall y \forall z (x \leq y \Rightarrow x \cdot z \leq y \cdot z).$$

97. Tõestage, et naturaalarvudel on järgmised omadused.

- a) $\forall x (0 \leq x)$
- b) $\forall x (x \leq x')$
- c) $\forall x (x \leq x \cdot x)$
- d) $\forall x \forall y (x \leq y \vee y' \leq x)$
- e) $\forall x \forall y (x \leq y \vee y \leq x)$
- f) $\forall x \forall y (x \leq y' \Rightarrow (x \leq y \vee x = y'))$
- g) $\forall x \forall y (x \leq x + y)$

11. Graafide sissejuhatus

98. *Hunt, lammas ja kapsas.* Talumehel on vaja paadiga üle jõe viia hunt, lammas ja kapsas. Paat on nii väike, et talumees saab kaasa võtta ainult ühe neist objektidest. Arusaadavatel põhjustel ei või jätta hunti samale kaldale üksi lambaga ega lammast üksi kapsaga. Kuidas peaks talumees tegutsema?

Ülesande lahendamiseks koostage graaf, mille tipud on võimalikud seisud: näiteks (*hk* | *Pl*) tähendab, et vasakul kaldal asuvad hunt ja kapsas, ning paremal kaldal paat ja lammas. Servaga on ühendatud seisud, mis on teineteisest saadavad ühe üleminekuga.

99. *Misjonärid ja kannibalid.* Kaks misjonäri ja kaks kannibali peavad ületama paadiga jõe, kuid paat mahutab maksimaalselt kaks inimest. Ühelgi hetkel ei tohi samal kaldal asuda koos misjonäridega rohkem kannibale kui misjonäre, sest siis sööksid kannibalid misjonäri ära. Kuidas saaksid kõik misjonärid ja kannibalid üle jõe? (Tühjalt paat üle jõe ei liigu.)

100. Lahendage eelmine ülesanne juhul, kui jõe peavad ületama kolm misjonäri ja kolm kannibali.

101. Festivali aitab korraldada 12 vabatahtlikku, kes kuuluvad järgmistesse toimkondadesse:

Ülesseadmistööd: Agu, Pihel, Luule, Kari

Piletimüük: Vesse, Ebe, Säuk

Toitlustamine: Raho, Vesse, Pihel, Urm

Festivalipood: Hink, Säuk, Agu

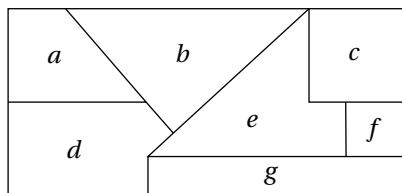
Liikluskorraldus: Urm, Iko, Hink

Koristamine: Raho, Urm, Kari, Tirt

Iga toimkond peab järgmisel nädalal korra kokku saama koosoleku pidamiseks, kuid vabad on ainult kolm ajavahemikku. Koostage koosolekute ajakava nii, et kõik vabatahtlikud saaksid osaleda kõigi oma toimkondade koosolekutel.

Selleks esitage iga toimkond graafi tipuna ja tõmmata tippude vahele serv, kui toimkondadel on ühine liige. Värvige tipud kolme värviga nii, et ühise liikmega toimkonnad oleksid alati eri värvi, ja pange selle järgi kokku ajakava.

102. Milline on vähim arv värve, millega saab järgmisel kaardil ära värvida kõik riigid *a–g* nii, et ühise piiriga riigid oleksid alati eri värvi? Küsimusele vastamiseks joonistage graaf, kus igale riigile vastab üks tipp ja tipud on servaga ühendatud parajasti siis, kui riikidel on ühine piir, mis koosneb rohkem kui ühest punktist.



12. Tipuastmete teoreem

103. Leidke graafi K_n servade arv.

104. Näidake, et ei leidu graafi, mille tipuastmete järjend on 0, 3, 3, 4, 6, 6, 6, 6.

105. Näidake, et leidub graaf, mille tipuastmete järjend on 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Leidke üks selline graaf.

106. Kui graafil G on 15 serva ja graafil $\overline{G}$ on 13 serva, siis mitu tippu on graafil G ?

107. Riigis on 16 linna, sh pealinn. Kas on võimalik rajada linnade vahele kaabliühendused nii, et pealinnal oleks otseühendus kõigi ülejäänud linnadega ja igal ülejäänud linnal oleks otseühendus täpselt $2/3$ -ga kõigist teistest linnadest?

108. Riigis on 15 linna, millest osa on omavahel ühendatud kahesuunaliste maanteedega. Kõik maanteed on kahesuunalised ja väljaspool linnu üksteisega ei lõiku. Hommikul väljub igast linnast 5 lumesahka, millest igaüks puhastab oma teel lumest ühe sõidusuuna. Õhtuks jõuavad kõik lumesahad tee lõppu järgmisse linna. Kas on võimalik organiseerida lumesahkade sõidud nii, et õhtuks ei jääks ühtegi poolikult puhastatud teed (st teed, millel oleks puhastatud ainult üks sõidusuund)?

- 109.**
- Kas leidub 6-tipuline graaf, milles on paaris- ja paaritu astmega tippe ühepalju?
 - Kas leidub 8-tipuline graaf, milles on paaris- ja paaritu astmega tippe ühepalju?
 - Pange kirja tingimus, mida peab rahuldama graafi tippude arv n , et graafis oleks paaris- ja paaritu astmega tippe võrdselt.
 - Tõestage, et iga naturaalarvu n puhul, mis rahuldab seda tingimust, leidub n -tipuline graaf, milles on paaris- ja paaritu astmega tippe võrdselt.
 - Tõestage, et ühegi naturaalarvu n puhul, mis ei rahulda seda tingimust, ei leidu n -tipulist graafi, milles oleks paaris- ja paaritu astmega tippe võrdselt.

110. Tõestage, et majas, kus on ainult üks välisüks, leidub ruum, millel on paaritu arv uksti.

111. 100-tipulisel graafil on 360 serva ning iga tipp, välja arvatud tipp v , on astmega 7. Leidke tipu v aste.

112. 75-tipulisel graafil on 256 serva. Graafi kõik tipud, välja arvatud kaks, on astmega 5. Leidke ülejäänud kahe tipu astmed.

113. 18-tipulises täisgraafis värvitakse osa tippe valgeks ja ülejäänud mustaks. Leidke vähim arv tippe, mis tuleb valgeks värvida, et erinevat värvi tippe ühendavaid servi oleks rohkem kui sama värvi tippe ühendavaid servi.

114. Graafis G on x tippu astmega 12 ja ülejäänud y tippu on astmega 30. Graafi G täiendis on x tippu astmega 32 ja ülejäänud y tippu on astmega 14. Mõlemal graafil on ühepalju servi. Leidke x ja y .

115. Leidke iga $l \geq 2$ jaoks graaf, mille vähim tipu aste on l ja milles

1. ei leidu lihtahelat pikkusega $l + 1$;
2. ei leidu tsüklit, mille pikkus on vähemalt $l + 2$.

116. Tähistame graafi G naabrusmaatriksit A_G . Olgu I $n \times n$ ühikmaatriks ja J selline $n \times n$ maatriks, mille iga element on 1. Tõestage, et

- a) $A_{K_n} = J - I$,
- b) $A_{\overline{G}} = J - I - A_G$, kus G on suvaline n -tipuline graaf.

117. Olgu $G = (V, E)$ graaf tippude hulgaga $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ ja A graafi G naabrusmaatriks. Tõestada, et pikkusega k ahelate $v_i, \dots, v_j$ arv on võrdne maatriksi A^k elementide i -ndast reast ja j -ndast veerust.

118. Lahendage graafiteooria programmiga lahendaja. jar ülesanded ülesandekogust graafid. yk. Juhised asuvad Moodle'is.

13. Sidusus, isomorfism

119. Tõestage, et igas vähemalt kaheliikmelises seltskonnas leidub kaks inimest, kellel on koosviibijate hulgas sama arv tuttavaid. (Eeldame, et tutvusseos on kahesuunaline.)

120. Kas on võimalik värvida 15-tipulise täisgraafi mõned servad punaseks ja ülejäänud rohelisteks nii, et igast tipust väljub punaseid servi sama palju kui rohelisi?

121. Graafi tippude hulk jaguneb kaheks ühisosata alamhulgaks A ja B . On teada, et

- 1) igast hulga A tipust pääseb mööda ahelat mõnda hulga B tippu;
- 2) igast hulga B tipust pääseb mööda ahelat igasse hulga B tippu.

Tõestage, et graaf on sidus.

122. Tõestage, et iga graafi G puhul on G ise või G täiend sidus.

123. Graaf rahuldab järgmist kahte tingimust:

- 1) iga kahe servaga ühendatud tipu jaoks leidub tipp, mis on kummagi tipuga ühendamata;
- 2) iga kahe servaga ühendamata tipu jaoks leidub tipp, mis on kummagi tipuga ühendatud.

Tõestage, et nii graaf kui ka tema täiendgraaf on sidus.

124. n -mõõtmeline kuup on graaf, mille tippudeks on kõikvõimalikud kahendarvud pikkusega n ning servaga on ühendatud parajasti need tipud, millele vastavad kahendarvud erinevad täpselt ühe kahendkoha poolest.

- a) Leidke n -mõõtmelise kuubi tippude arv.
- b) Leidke n -mõõtmelise kuubi servade arv.
- c) Tõestage, et n -mõõtmeline kuup on sidus.
- d) Leidke suurim kaugus n -mõõtmelise kuubi mingi kahe tipu vahel.
- e) Kas n -mõõtmelises kuubis leidub sildu?
- f) Kas n -mõõtmelises kuubis leidub eraldavaid tippe?

125. Olgu G mittesidus graaf, mille igas sidusas komponendis on vähemalt kaks tippu. Tõestage, et iga kahe samasse komponenti kuuluva tipu u ja v puhul leidub graafi G täiendis tsükel, mis läbib tippe u ja v .

126. Tõestage, et kui G on sidus graaf, siis graafi G saab teatava hulga tippude kustutamisega muuta mittesidusaks parajasti siis, kui G ei ole täisgraaf.

127. Olgu G graaf, milles iga tipu aste on vähemalt 2.

- a) Tõestage, et graafis G leidub tsükel.
- b) Tõestage, et leidub sidus graaf H , mille tipuastmete järjend on sama mis graafil G .

128. Tõestage, et igas vähemalt kahetipulisest graafis leidub vähemalt kaks tippu, mis ei ole eraldavad.

129. Tooge iga $n > 1$ puhul näide mittesidusast graafist, milles on täpselt $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ serva.

130. Olgu G graaf ja v tema vähima astmega tipp.

- a) Tõestage, et graafis G leidub lihtahel pikkusega $d(v)$.
- b) Eeldame, et G on sidus, aga mitte täisgraaf. Tõestage, et graafis G leidub lihtahel pikkusega $d(v) + 1$.

131. Tõestage, et 3-regulaarses graafis leidub eraldav tipp parajasti siis, kui selles leidub sild.

132. Viietipulise täisgraafi K_5 iga serv värvitakse kas siniseks või punaseks. Tõestage, et värvitud graafis leidub ühte värvi tsükel.

- 133.**
- Tõestage, et kui graafis leidub sild, siis leidub graafis vähemalt kaks paaritu astmega tippu.
 - Olgu antud sidus graaf, milles leidub sild e ning milles on täpselt kaks paaritu astmega tippu u ja v . Tõestage, et iga lihtahel tipust u tippu v läbib graafi silda e .

134. Olgu G graaf, mille iga tipu aste on paarisarv ning vähemalt üks astmetest erineb nullist. Tõestage, et graafis G leidub serv, mis ei ole sild.

135. Olgu G graaf, mille iga tipu aste on 3. Tõestage, et graafis G leidub tsükel, mille pikkus on paarisarv.

136. On seltskond inimesi, kellest mõned on omavahel tuttavad ning ülejäänud ei ole. Igal õhtul korraldab üks neist peo, kutsub sinna kõik oma tuttavad ja tutvustab kõiki neid üksteisega. Pärast seda, kui kõik sellest seltskonnast on peo ära korraldanud, leidub seltskonnas ikkagi kaks inimest, kes teineteisega ei ole tuttavad. Tõestage, et nad ei ole teineteisega tuttavad ka pärast järgmist pidu.

137. Jalgpalliturniiril osaleb 18 meeskonda. Igas voorus peab iga meeskond ühe mängu. (Iga kaks meeskonda mängivad omavahel kogu turniiri jooksul ülimalt ühe mängu.)

- Tõestage, et pärast teist vooru saab leida 9 meeskonda, kes pole omavahel mänginud ühtegi mängu.
- Tõestage, et pärast kaheksandat vooru saab leida 3 meeskonda, kes pole omavahel mänginud ühtegi mängu.

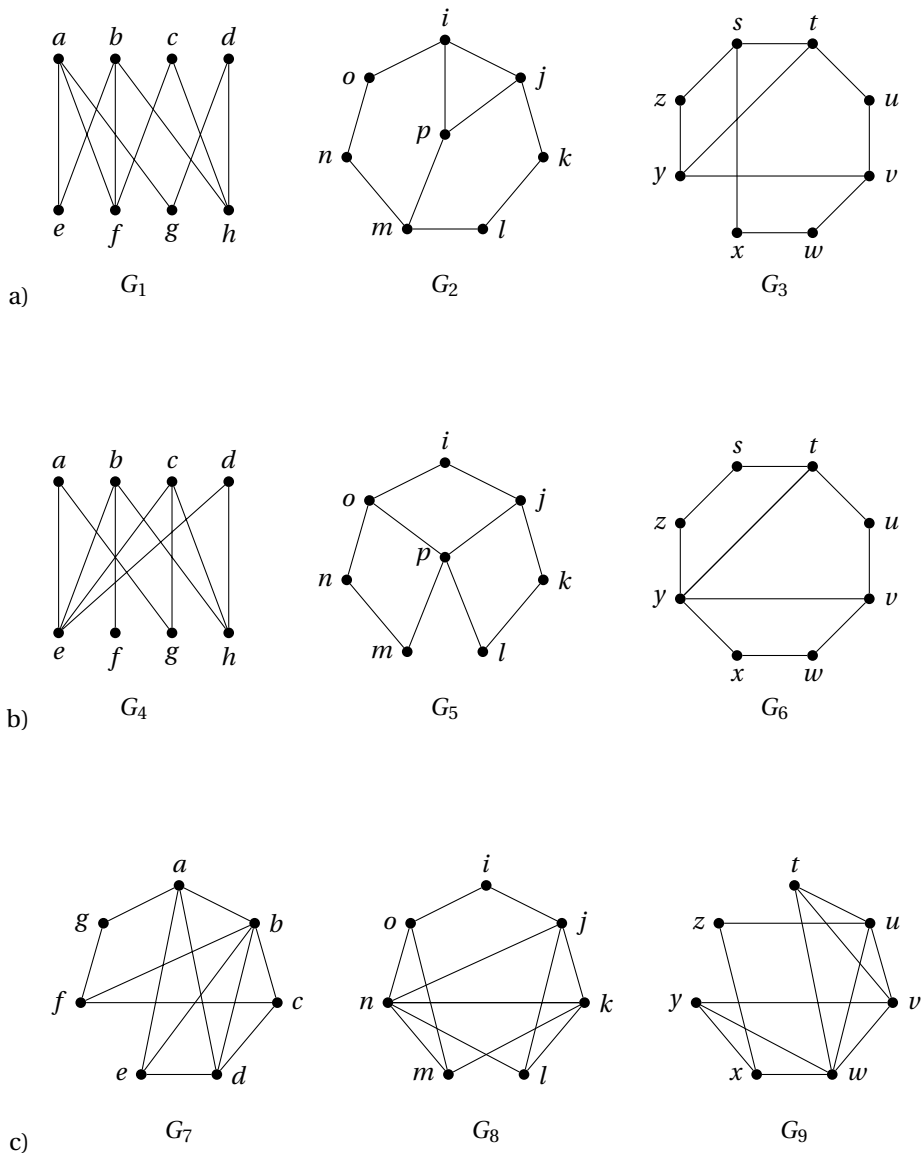
138. Tooge näide graafidest $G = (V, E)$ ja $G' = (V', E')$ ja bijektsioonist $\varphi: V \rightarrow V'$ nii, et iga $uv \in E$ korral $\varphi(u)\varphi(v) \in E'$, kuid G ja G' ei ole isomorfsed.

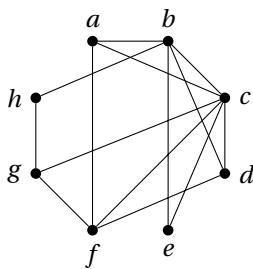
139. Graafiteoreetilise invarianti *kontranäide* on kaks graafi, mille puhul invarianti väärtused on võrdsed, aga graafid ei ole isomorfsed. Üks invariant on näiteks graafi tipuastmete järjest. Leidke selle invarianti kontranäide.

140. Leidke kõik neljatipulised graafid, mis on paarikaupa mitteisomorfsed.

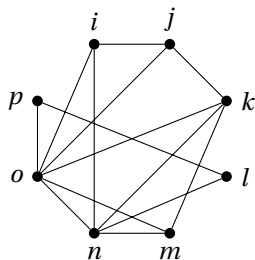
- 141.**
- Leidke 4-tipuline graaf, mis on isomorfne oma täiendiga.
 - Leidke 5-tipuline graaf, mis on isomorfne oma täiendiga.
 - Tõestage, et kui G on n -tipuline graaf, mis on isomorfne oma täiendiga, siis n annab 4-ga jagamisel jäägi 0 või 1.
 - Tõestage, et kui n annab 4-ga jagamisel jäägi 0 või 1, siis leidub n -tipuline graaf, mis on isomorfne oma täiendiga.

142. Millised graafid järgmistest graafide kolmikutes on omavahel isomorfsed? Isomorfsete graafide korral esitage vastav bijektsioon tipuhulkade vahel. Muul juhul põhjendage, miks graafid ei ole isomorfsed.

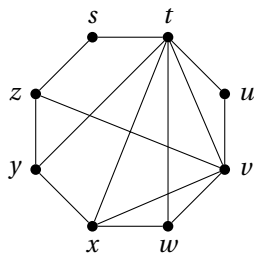




d) G_{10}



G_{11}



G_{12}

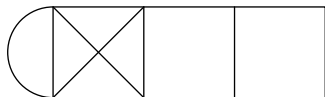
143. Lahendage graafiteooria programmiga lahendaja.jar ülesanded ülesandekogust graafid2.yk.

14. Euleri ja Hamiltoni graafid

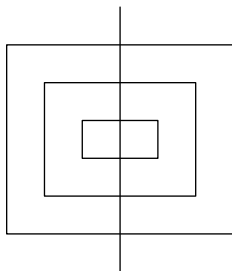
144. Olgu G graaf, mille iga tipp kuulub mingisse tsükklisse (erinevad tipud võivad kuuluda erinevatesse tsükklitesse). Tõestage, et graafis on servi vähemalt samapalju kui tippe.

145. Sidusas graafis G on kaks tsüklit, mis ei sisalda ühiseid tippe. Esimesel tsükliil on võetud tipp a , teisel tsükliil tipud b ja c . Tõestage, et graafis G leidub ahel, kuhu kuuluvad tipp a ja lisaks täpselt üks tippudest b või c (aga mitte mõlemad).

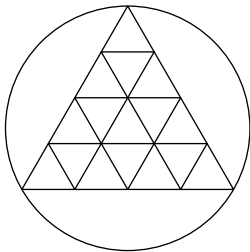
146. Tehke kindlaks, kas järgmisi kujundeid saab joonistada ilma pliatsit paberilt tõstmata ja ühtegi joont korduvalt läbimata.



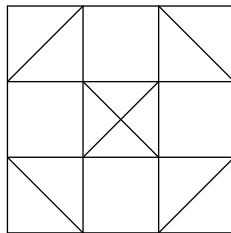
a)



b)



c)



d)

147. Millal saab linna tänavate keskjooned joonistada nii, et joonistusmasin ei läbi ühtegi tänavat kaks korda?

- 148.**
- Tõestage, et kui sidusas graafis leidub täpselt kaks paaritu astmega tippu, siis leidub graafis Euleri ahel, mis algab ühes neist tippudest ja lõpeb teises.
 - Olgu G sidus graaf, milles leidub $m > 0$ paaritu astmega tippu. Tõestage, et graafis leidub $m/2$ ahelat nii, et graafi G iga serv asub täpselt ühel neist ahelatest.

149. Tõestage, et vähemalt kolmetipuline sidus graaf $G = (V, E)$ on Euleri graaf parajasti siis, kui servade hulgal E leidub klassijaotus $\mathcal{K} = \{E_i \mid i \in I\}$ nii, et iga klassi servadele vastav alamgraaf $G_i = (V_i, E_i)$, $i \in I$, on tsükel.

150. Olgu graaf G saadud täisgraafist K_n mingi serva kustutamisel. Leidke kõik positiivsed täisarvud n , mille korral sisaldab graaf G Euleri ahelat.

151. Olgu n positiivne täisarv ja $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Vaatleme graafi G , mille korral $V(G) = \{A \subseteq X : |A| = 2\}$ ning $E(G) = \{\{A, B\} : A \cap B \neq \emptyset\}$. Leidke kõik positiivsed täisarvud n , mille korral G on Euleri graaf.

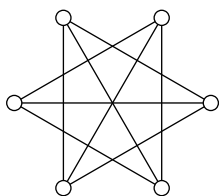
- 152.**
- Tõestage, et iga sidusa graafi G puhul kehtib üks järgmistest tingimustest.
 - G on Euleri graaf.
 - G on saadav teatavast Euleri graafist ühe tipu kustutamise teel.
 - Kas leidub sidus graaf, mis rahuldab korraga mõlemat tingimust?
 - Kas leidub sidus multigraaf, mis rahuldab korraga mõlemat tingimust?

153. Island, Norra, Rootsi, Soome ja Taani korraldavad Põhjamaade ümarlaua, kus osaleb igast riigist kaks esindajat. Paigutage osalejad ümmarguse laua taha istuma nii, et esineksid kõikvõimalikud paarid erinevate rahvuste vahel, st islandlane istub soomlase kõrval, taanlane rootslase kõrval jne.

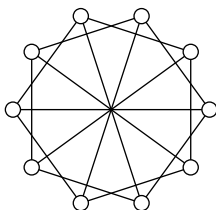
154. Väike hiir kavatseb süüa kuubikujulist juustu. Selleks jagab ta mõttes juustu $3 \times 3 \times 3$ võrdseks kuubikuks, alustab nurkmisest kuubikust ning soovib lõpetada keskel. Pärast iga kuubiku söömist liigub hiir naaberkuubikusse (millel on senise kuubikuga

ühine tahk). Kas hiirel õnnestub see plaan?

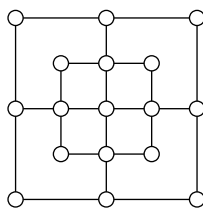
155. Kui graafis leidub Hamiltoni tsükkel, siis leidke see. Vastasel korral tõestage, et graafis Hamiltoni tsükli ei ole.



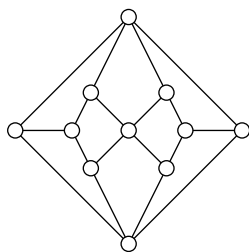
a)



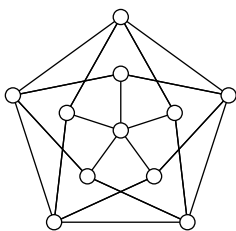
b)



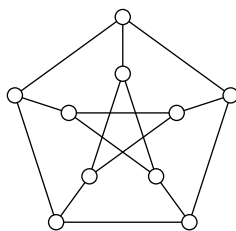
c)



d) Herscheli graaf



e) Grötzsch'i graaf



f) Peterseni graaf

156. Täielik kahealuseline graaf $K_{m,n}$ on graaf, mille tippude hulk jaguneb kaheks hulgaks: m tippu ja n tippu, kusjuures sama hulga tippude vahel servi ei ole ja erinevate hulkade tippude vahel on tõmmatud kõikvõimalikud servad.

- Tõestage, et $K_{n,n}$ on Hamiltoni graaf iga $n > 2$ puhul.
- Tõestage, et $K_{n,n+1}$ ei ole Hamiltoni graaf ühegi $n > 1$ puhul.

- 157.**
- Kas kehtib väide, et sidusas graafis, kus pole rippuvaid tippe, leidub alati kinnine ahel, mis läbib graafi iga tippu täpselt üks kord?
 - Kas kehtib väide, et sidusas graafis, kus pole rippuvaid tippe, leidub alati ahel, mis läbib graafi iga tippu täpselt üks kord?

158. Gray kood on n -bitiste kahendarvude $0, 1, \dots, 2^n - 1$ järjestus, kus iga kaks järjestikust kahendarvu erinevad täpselt ühe biti poolest.

- Tõlgendage n -bitist Gray koodi n -mõõtmelise kuubi (vt eelmise praktikumi ülesanded) abil.
- Leidke üks 3-bitine Gray kood.
- Tõestage, et iga positiivse täisarvu n korral leidub n -bitine Gray kood.

- 159.** a) 8×8 malelaua mõlemast vastandnurgast lõigatakse välja üks ruut. Tõestage, et järelejäänud malelauda ei saa katta 1×2 doominokividega.
b) *Gomory teoreem*. 8×8 malelauast lõigatakse ükskõik kust välja üks valge ruut ja üks must ruut. Tõestage, et järelejäänud malelaua saab alati katta 1×2 doominokividega.

160. Vaatleme suvalist 6-regulaarset graafi G , milles on 10 tippu. Graaf G_1 on saadud graafist G ühe tipu kustutamisel ning graaf G_2 on saadud omakorda graafist G_1 ühe tipu kustutamisel. Tõestage, et graafid G , G_1 ja G_2 on Hamiltoni graafid.

161. Olgu G_1 ja G_2 n -tipulised graafid, mis rahuldavad Diraci teoreemi eelduseid. Moodustame graafidest G_1 ja G_2 graafi G lisades G_1 ja G_2 tippude vahele servi nii, et iga G_1 tipp on naabertipuks vähemalt pooltele tippudele graafist G_2 ja iga G_2 tipp on naabertipuks vähemalt pooltele G_1 tippudele. Tõestage, et G on Hamiltoni graaf.

162. Olgu G sidus graaf $2k + 1$ tippuga, millest $k + 1$ on astmega 2 ja ülejäänute tipuaste on vähemalt 3. Tõestage, et G ei ole Hamiltoni graaf, kui ühegi astmega 2 tipu naabertipuks ei ole teine astmega 2 tipp.

Tooge näide Hamiltoni graafist H , milles on $2k$ tippu nii, et pooled neist on astmega 2 ja ülejäänute tipuaste on vähemalt 3, kusjuures kõik astmega 2 tipud on paarikaupa intsidentsete servadeta.

163. Tooge näide graafist G , mis

- a) on Euleri graaf, kuid pole Hamiltoni graaf;
- b) on Hamiltoni graaf, kuid pole Euleri graaf;
- c) on Hamiltoni graaf ja sisaldab Euleri ahelat, kuid pole Euleri graaf;
- d) sisaldab Euleri ahelat, kuid pole ei Euleri ega Hamiltoni graaf.

Põhjendage, miks graafil G on vastavad omadused.

15. Puu mõiste. Tõestusülesanded puudest

164. Kas leidub järgmiste omadustega graaf? Joonistage graaf või põhjendage, miks sellist ei ole.

- a) Puu, 9 tippu, 9 serva
- b) Graaf, sidus, 9 tippu, 9 serva
- c) Graaf, tsükliteta, 9 tippu, 6 serva
- d) Mets, 10 tippu 12 serva
- e) Mets 12 tippu, 10 serva
- f) Puu, 6 tippu, tipuastmete summa 14
- g) Puu, 5 tippu, tipuastmete summa 8
- h) Graaf, sidus, 6 tippu, 5 serva, sisaldab tsüklit

i) Graaf, 6 tippu, 5 serva, pole puu

165. Millega võrdub n -tipulise puu kõigi tippude astmete summa?

166. Tõestage, et järgmised tingimused positiivsete täisarvude järjendi $d_1, d_2, \dots, d_n$ kohta (siin $n > 1$) on samaväärsed.

1) Leidub n -tipuline puu, mille tippude astmed on $d_1, d_2, \dots, d_n$.

2)
$$\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2.$$

167. Puu tippude astmed on 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4 ja x . Leidke kõik võimalused, milline saab olla x .

168. 150-tipulises puus on 20 tippu astmega 4 ja 30 tippu astmega 3. Ülejäänud tipud on astmega 2 või 1. Mitu tippu on astmega 2 ja mitu tippu astmega 1?

169. Puul on 21 tippu, millest 15 on lehttipud ja üks astmega 6. Ülejäänud tipud on astmega 3 või 5. Mitme tipu aste on 5?

170. Metsas on 3 puud, millel on kokku 10 sisetippu. Kõikide sisetippude astmete summa on 29. Leidke metsa rippuvate tippude arv.

171. Tõestage, et kui vähemalt kolmetipulise puu ühegi tipu aste pole 2, siis puus leidub tipp, millest väljub vähemalt kaks lehte.

172. Laual on 6 münti, millest viis on ehtsad ja üks on teistest pisut vähem kaaluv võltsing. Milline on vähim arv kaalumisi kangkaaluga, mis on tarvis teha, et võltsing leida?

173. Ahelkiri algab ühest inimesest, kes saadab kirja viiele inimesele. Iga inimene, kes kirja saab, kas saadab selle edasi viiele järgmisele inimesele, kes veel kirja saanud pole, või ei saada seda kellelegi. Oletame, et kirja jõuab enne skeemi hääbumist saata 1000 inimest ja et keegi ei saa rohkem kui ühe kirja. Mitu inimest selle kirja saab ja mitu neist ei saada kirja edasi?

174. Olgu puu pikima lihtahela pikkus teatav paarisarv $2d$ ja ν selle lihtahela keskmine tipp. Tõestage, et kõik puu lehed asuvad tipust ν kaugusel ülimalt d .

175. Olgu G mingi n -tipuline puu ning ν tema suvaline sisetipp. Tõestage, et puul G leidub leht, mille kaugus (st lühima lihtahela pikkus) tipust ν pole suurem kui $n/2$.

176. Olgu G puu. Tõestage, et puu G kõigi tippude astmed on paaritud parajasti siis, kui ükskõik millise serva eemaldamisel koosnevad järelejäänud graafis kõik sidusad komponendid paaritust arvust tippudest.

177. a) Tõestage, et kui puule lisada üks uus serv, siis tekib seal tsükkel.

b) Tõestage, et kui puust kustutada üks serv, siis muutub ta mittesidusaks.

178. Olgu G graaf, kus serva lisamisel suureneb alati graafis olevate tsüklite arv ja serva kustutamisel suureneb alati graafi sidusate komponentide arv. Tõestage, et graaf G on puu.

179. Graafi G kohta on teada kaks fakti:

- 1) iga kahte tippu ühendab ülimalt üks lihtahel (st lihtahelate arv mistahes kahe tipu vahel on kas 1 või 0);
- 2) tippe on 1 võrra rohkem kui servi.

Tõestage, et graaf G on puu.

180. Lisame puule ühe serva ja seejärel kustutame tekkinud tsüklist mingi teise serva. Tõestage, et saadud graaf on jällegi puu.

181. 12-tipulises sidusas graafis G esinevad ainult tipud astmega 1, 2 ja 3. On teada, et *vähemalt* pool graafi tippudest on astmega 1 ja *ülimalt* kolmandik graafi tippudest on astmega 3. Tõestage, et graaf G on puu.

182. Olgu G puu, mida vaatleme teedevõrguna keskaegses riigis. Puu tippudes asuvad kindlused. Tipus k elab kuningas, ülejäänud tippudes tema vasallid. Ühel päeval otsustavad kõik vasallid külastada kuningat ning väljuvad oma kindlustest täpselt keskpäeval. Tõestage, et kohe pärast keskpäeva asub igal serval parajasti üks vasall. Järeldage sellest, et n tipuga puul on alati $n - 1$ serva.

183. Mis on valesti järgmises „tõestuses“?

Tõestame matemaatilise induktsiooniga, et igas n -tipulises puus leidub lihtahel pikkusega $n - 1$.

Baas. Selge, et ühetipulises puus leidub lihtahel pikkusega 0.

Samm. Eeldame, et n -tipulises puus leidub lihtahel pikkusega $n - 1$. Olgu u selle lihtahela otstipp. Lisame tipu v ja serva tipust u tippu v . Tulemuseks saadud puul on $n + 1$ tippu ja selles leidub lihtahel pikkusega n . Sellega on induktsiooni samm tõestatud.

184. Olgu G puu. Vaatleme selles puus maksimaalse pikkusega lihtahelaid.

- a) Tõestage, et igal kahel maksimaalse pikkusega lihtahelal leidub ühine tipp.
- b) Tõestage, et kõigil maksimaalse pikkusega lihtahelatel leidub ühine tipp.

185. Tõestage, et kui puu ei ole *täht*, st selline graaf, kus üks tipp on ühendatud kõigi teiste tippudega ja rohkem servi ei ole, siis tema täiendgraaf on sidus.

186. Graafi tipu v *ekstsentrilisuseks* (ehk ulatuseks) nimetatakse suurimat kaugust tipu v ja mistahes muu tipu vahel. Tipud, mille ekstsentrilisus on graafi tippude hulgas kõige väiksem, moodustavad graafi *tsentri*. Tõestage, et kui graaf on puu, siis tema

tsenter on ühe- või kahetipuline.

16. Puude omaduste kasutamine

187. Kirjeldage puude ja tsüklite abil kõik sidusad graafid, mille tippude ja servade arv on võrdsed.

188. Tõestage, et kümnetipulises puus, mille kõik tipuastmed on paaritud, leidub vähemalt kuus lehte.

189. 175-tipulisel puul on 90 lehte. Tõestage, et selles puus leidub tipp, mille aste on vähemalt 4.

190. Puul on 50 lehttippu ja ühegi tipu aste pole viiest suurem. Tippe astmega 2, 3, 4 ja 5 on puul võrdselt. Mitu tippu on puul?

191. Tõestage, et kui puus leidub k tippu ($k > 0$) astmega 4, siis on puul vähemalt $2k + 2$ lehte.

192. Ahelkiri algab ühest inimesest, kes saadab kirja 10 inimesele. Kirja sisus palutakse saata kiri edasi 10 tuttavale ning kirja lõpus on kuuest inimesest koosnev nimekiri. Igaüks, kes kirja saab, peab saatma nimekirjas esimesel kohal olevale inimesele 1 euro, kustutama selle inimese nimekirjast ja lisama oma nime nimekirja lõppu. Oletame, et Teile saabus selline ahelkiri. Mitu eurot oleks Teil seda kirja edasi saates maksimaalselt võimalik teenida?

193. *Kahendpuu* on juurega puu, mille igal sisetipul on ülimalt 2 alluvat. *Täielik kahendpuu* on juurega puu, mille igal sisetipul on täpselt 2 alluvat.

a) Täielikul kahendpuul on k sisetippu. Leidke selle kahendpuu lehtede arv.

b) Tõestage, et igal täielikul kahendpuul on paaritu arv tippe.

194. Täielik kolmendpuu on juurega puu, mille igal sisetipul on täpselt 3 alluvat. Olgu G täielik kolmendpuu, millel on kokku 100 tippu. Leidke G lehtede arv.

195. Olgu G_1 ja G_2 puud, milles ühegi kahe tipu vaheline kaugus (tippe ühendava lihtahela pikkus) ei ole suurem kui d , kus d on teatav paarisarv. Tõestage, et puu G_1 mingi tipu ja puu G_2 mingi tipu saab servaga ühendada nii, et saadavas graafis ei ole ühegi kahe tipu vaheline kaugus suurem kui $d + 1$.

196. Süsivesinikud on keemilised ühendid, mis koosnevad süsiniku ja vesiniku aatomitest. Iga süsinikuaatom moodustab teiste aatomitega kuni neli keemilist sidet ning iga vesinikuaatom ühe sideme. Alkaanid (küllastunud süsivesinikud) on sellised süsivesinikud, mille molekulis on fikseeritud arvu süsinikuaatomite puhul maksimaalne arv vesinikuaatomeid.

a) Joonistage kõik pentaani C_5H_{12} isomeerid.

- b) Tõestage, et alkaani struktuuri kujutav graaf on alati puu.
 c) Tõestage, et k süsinikuaatomiga alkaani vesinikuaatomite arv on $2k + 2$.

197. Ühes puu tipus istub sipelgas, kes hakkab liikuma mööda puu servi. Pärast jalu-
 tuskäigu lõpetamist selgub, et iga serva, mida sipelgas läbis, läbis ta täpselt kaks korda.
 Tõestage, et teekonna lõpus jõudis sipelgas tagasi samasse tippu, kust alustas.

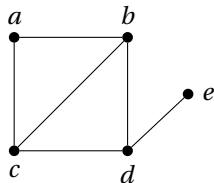
198. Kui kustutada puust tipp v koos temast lähtuvate servadega, siis tekib hulk si-
 dusaid komponente, millest igaüks on samuti puu. Nimetame neid tipu v *harudeks*.
 Tõestage, et puus leidub alati tipp, mille ükski haru ei sisalda rohkem kui pooli puu
 tippe.

17. Toespuud

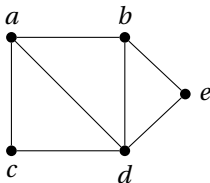
199. Olgu G sidus graaf ning P_1 ja P_2 tema kaks erinevat toespuud. Kas puudel P_1 ja
 P_2 peab kindlasti leiduma ühine serv? Tõestage või tooge kontranäide.

200. Leidke kõik graafid, mille puhul nii graaf kui ka tema täiendgraaf on puud.

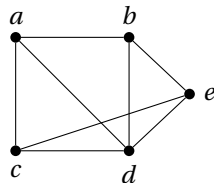
201. Leidke kõik graafide G_1 , G_2 ja G_3 toespuud.



G_1



G_2



G_3

202. Olgu $P_1, \dots, P_k$ mingi graafi G toespuud. Kas puude $P_1, \dots, P_k$ põhjal on võimalik
 konstrueerida graaf G , kui on teada, et graafil G rohkem toespuuid pole? Kui jah, siis
 kuidas?

203. Olgu G sidus graaf ja P tema toespuu. Tõestage, et iga serva e jaoks, mis ei kuulu
 puusse P , leidub puus P selline serv e' , et asendades puus serva e' servaga e , saame
 tulemuseks jällegi graafi G toespuu.

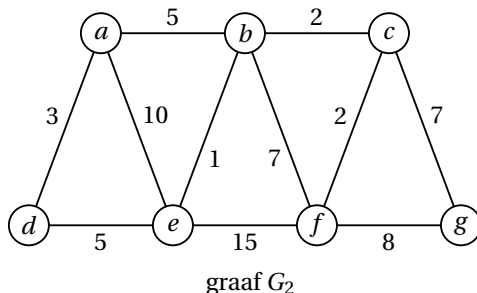
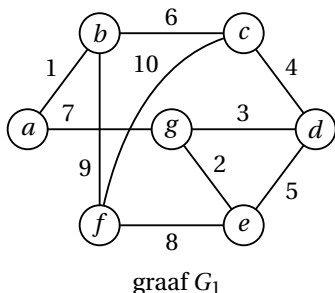
204. Tõestage, et graaf on sidus parajasti siis, kui sellel leidub toespuu.

205. Olgu G sidus graaf ja T tema mingi tsükliteta alamgraaf, mis sisaldab kõiki graafi
 G tippe. On teada, et kui graafile T lisada ükskõik milline graafi G serv e , mis graafi
 T ei kuulu, siis sisaldab tulemuseks saadud graaf tsüklit. Tõestage, et T on graafi G
 toespuu.

206. Olgu G sidus graaf. Tõestage, et serv e kuulub igasse graafi G toespuisse parajasti siis, kui G muutub serva e kustutamisel mittesidusaks.

207. Leidke järgmiste graafide vähima kaaluga toespuid

- Kruskali algoritmiga;
- Primi algoritmiga.



Kas mõlemad algoritmid annavad sama toespuid?

208. Oletame, et

- Kruskali algoritmile
- Primi algoritmile

antakse ette mittesidus graaf. Mis on algoritmi töö tulemus?

209. Olgu G sidus kaalutud graaf.

- Tõestage, et kui e on graafi serv, mille kaal on väiksem iga ülejäänud serva kaalust, siis e kuulub igasse graafi G vähima kaaluga toespuisse.
- Tõestage, et kui e on tipuga v intsidentne serv, mille kaal on väiksem iga ülejäänud tipuga v intsidentse serva kaalust, siis e kuulub igasse graafi G vähima kaaluga toespuisse.

210. Tõestage, et kui sidusa graafi kõigi servade kaalud on erinevad, siis graafil leidub täpselt üks vähima kaaluga toespuid.

211. Tõestage, et kui sidusa graafi kõigi servade kaalud on erinevad, siis ühegi tsükli suurima kaaluga serv ei kuulu selle graafi vähima kaaluga toespuisse.

212. Tõestage, et kui anda järgmisele algoritmile ette sidus kaalutud graaf G , siis väljundiks on graafi G vähima kaaluga toespuid.

Sisendiks on graaf G

$T := G$

$E :=$ graafi G servade hulk

$m :=$ graafi G servade arv

Korda kui veel $m > 0$:

 Leia hulgast E suurima kaaluga serv e

 Kustuta serv e hulgast E

$m := m - 1$

 Kui alamgraaf, mis on saadud graafi T servade hulgast serva e
 kustutamisel, on sidus, siis kustuta serv e graafi T servade
 hulgast}

Tagasta graaf T

213. Riigis on n linna, mille vahele tuleb rajada telefonivõrk. Riigis on kaks parteid: optimistid ja pessimistid. Optimistide strateegia on ehitatada uus liin alati nende kahe linna vahele, mille ühendamine on kõige odavam, tingimusel, et see ei tekita tsüklit. Pessimistide strateegia on välistada esmalt kõige kallim liin, seejärel kalliduselt järgmine jne ning ehitada kahe linna vahele liin alles siis, kui selle välistamine muudaks linnadevahelise ühenduse võimatuks. Võimul on optimistid ja pessimistid vaheldumisi etteteadmata ajavahemike tagant. Tõestage, et lõpuks valminud telefonivõrgu maksumus on võimalikest väikseim.

214. Tasandil on antud n punktist koosnev hulk V , mida vaatleme täisgraafi tippude hulgana. Defineerime selle täisgraafi servade hulgal kaalufunktsiooni, lugedes serva uv kaaluks punktide u ja v vahelise kauguse.

- a) Tõestage, et selle graafi vähima kaaluga toespuus on iga tipu aste ülimalt 6.
- b) Tõestage, et selle graafi vähima kaaluga toespuus ükski kaks serva ei lõiku.

18. Suunatud graafid

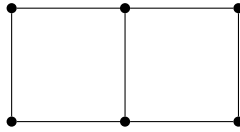
215. Ülesande 118 kohaselt ei leidu (suunamata) graafi, mille tippude astmed oleksid kõik erinevad.

- a) Tooge näide suunatud graafist, mille tippude sisendastmed on kõik erinevad.
- b) Kas leidub suunatud graaf, mille tippude sisendastmed on kõik samad, kuid väljundastmed on erinevad?

216. Kas kehtib väide, et igas suunatud graafis leidub paaritu sisendastmega või paaritu väljundastmega tippe paarisarv? Tõestage või tooge kontranäide.

217. Olgu G suunatud graaf ja $k \in \mathbb{N}$. Tõestage, et kui graafi G iga tipu väljundaste on vähemalt k , siis graafis G leidub suunatud lihtahel, mille pikkus on vähemalt k . Kas väide jääb kehtima, kui hoopis iga tipu sisendaste on vähemalt k ?

218. Olgu suunatud graafi G alusgraafiks allolev graaf.



Eeldame, et graafis G ei ole silmuseid, sisendit, väljundit ega suunatud tsüklit pikku-sega 2. Tõestage, et graafis G leidub suunatud tsüklitel pikkusega 4.

219. Klassis on 8 poissi ja 12 tüdrukut. Kas võib esineda olukord, kus korraga keh-tivad järgmised tingimused:

- pooltele poistest meeldivad igaühele täpselt pooled tüdrukutest;
- ülejäänud pooltele poistest meeldib igaühele täpselt 5 tüdrukut;
- pooled tüdrukutest meeldivad igaüks täpselt pooltele poistest;
- ülejäänud pooled tüdrukutest meeldivad igaüks täpselt 3 poisile?

Kui selline olukord saab esineda, siis tooge vastav näide; kui ei, siis põhjendage.

- 220.**
- Kirjeldage, kuidas saab graafe kasutada teatava võrgustiku piires saade-tud e-kirjade modelleerimiseks. Mis on tipud ja mis on servad? Kas ser-vad peaksid olema suunatud või suunamata? Kas tuleks lubada kordseid servi? Kas tuleks lubada silmuseid?
 - Kuidas saab selle graafi abil otsida inimesi, kes on hiljuti muutnud oma peamist meiliaadressi?
 - Kuidas saab selle graafi abil otsida meililistide aadresse, mille kaudu saa-detakse sama e-kirja paljudele erinevatele meiliaadressidele?

221. Programmi käskude omavahelist sõltuvust võib kujutada eelnevusgraafiga, mil-le tipud on käsud ja ühest käsust viib teise käsuni kaar, kui teist käsku pole võimalik täita enne esimest. Joonistage programmilõigu eelnevusgraaf ja tehke selle abil kind-laks, millised käsud peavad olema täidetud enne viimase käsu täitmist.

- | | | | |
|---------|--------------|---------|--------------|
| a) (K1) | $a := 0$ | b) (K1) | $x := 0$ |
| (K2) | $b := 1$ | (K2) | $x := x + 1$ |
| (K3) | $c := a + 1$ | (K3) | $y := 2$ |
| (K4) | $d := b + a$ | (K4) | $z := y$ |
| (K5) | $e := d + 1$ | (K5) | $x := x + 1$ |
| (K6) | $e := c + d$ | (K6) | $z := 4$ |
| | | (K7) | $y := x + z$ |

222. Projekti teostamiseks on vaja täita 10 tööülesannet. Ülesanded 1, 3 ja 5 ei nõua eeltõid. Enne ülesannet 2 peavad olema tehtud ülesanded 8 ja 6. Enne ülesannet 4 peavad olema tehtud ülesanded 1 ja 5. Enne ülesannet 6 peavad olema tehtud ülesan-ded 7 ja 4. Enne ülesannet 7 peab olema tehtud ülesanne 3. Enne ülesannet 8 peavad olema tehtud ülesanded 4 ja 7. Enne ülesannet 9 peavad olema tehtud ülesanded 2 ja 6. Enne ülesannet 10 peab olema tehtud ülesanne 9. Iga ülesanne võtab 1 päeva.

Ülesandeid võib täita paralleelselt. Milline on vähim päevade arv, millega on võimalik projekt valmis saada?

223. Laual on n tikku. Käigul olles võib kumbki kahest mängijast võtta suvalise arvu tikke 1-st k -ni, $1 \leq k < n$. Käike tehakse kordamööda ning võidab see, kes võtab viimase tikku.

- Joonistage tikumängu graaf juhul $n = 8$ ja $k = 3$. Graafi tipud vastavad seisudele ja kaared käikudele ühest seisust teise.
- Leidke tikumängu võitev strateegia.

224. Külas elab n vanamutti, $n \geq 4$. Kõigil neil on telefon. Ühel päeval samal ajal saab igaüks neist teada uudise. Tõestage, et on võimalik organiseerida telefonikõned niiviisi, et pärast $2n - 4$ kõnet teab igaüks igaühe uudist.

225. Linnas elab n sõbrannat. Üksteisega suhtlevad nad mobiilisõnumite abil. Ühel päeval samal ajal saab igaüks neist teada uudise. Tõestage, et on võimalik organiseerida sõnumite saatmised nii, et pärast $2n - 2$ sõnumit teab igaüks igaühe uudist.

226. Tõestage, et vähemalt kahetipulise puu servadele saab alati suuna omistada ehk orienteerida nii, et ühegi tipu juures pole korraga sisenevaid ja väljuvaid servi.

227. Olgu G sidus suunamata graaf.

- Tõestage, et kui graafis G leidub ülimalt 2 silda, saab graafi G servad orienteerida nii, et iga kahe tipu u ja v korral leidub suunatud ahel tipust u tippu v või suunatud ahel tipust v tippu u .
- Näidake, et osa a) väide ei kehti, kui graafis G on vähemalt 3 silda.

228. Suunatud graafi tippudeks on kahendarvud $000, 001, \dots, 111$. Igast tipust $b_1 b_2 b_3$ viib kaar igasse tippu $b_2 b_3 b_4$.

- Leidke selles graafis kinnine suunatud ahel, mis läbib kõik tipud täpselt üks kord.
- Paigutage ringjoonele neli numbrit 0 ja neli numbrit 1 nii, et tekkiv ringjärjend sisaldab kõiki kahendarve $000, 001, \dots, 111$.
- Paigutage ringjoonele kaheksa numbrit 0 ja kaheksa numbrit 1 nii, et tekkiv ringjärjend sisaldab kõiki neljakohalisi kahendarve $0000, 0001, \dots, 1111$.

229. Suunatud graafi G tippudeks on kõik kahendarvud pikkusega n . Igast tipust $b_1 b_2 \dots b_n$ viib kaar igasse tippu $b_2 b_3 \dots b_n b_{n+1}$. Tõestage, et graafis G leidub:

- kinnine suunatud ahel, mis läbib kõik kaared täpselt üks kord;
- kinnine suunatud ahel, mis läbib kõik tipud täpselt üks kord.

230. Linnas kehtib osal tänavatel kahesuunaline liiklus, ülejäänutel aga ühesuunaline. Igalt tänavalt on võimalik pääseda igale teisele. Remondi tõttu kehtestatakse kahesuunalise liiklusega tänavatel ühesuunaline liiklus, ühesuunalise liiklusega tänavatel

aga kahesuunaline. Osutub, et ka nüüd on võimalik pääseda igalt tänavalt igale teisele. Tõestage, et kõigil tänavatel saab kehtestada ühesuunalise liikluse nii, et igalt tänavalt on võimalik pääseda igale teisele.

231. Riigis on n linna, $n \geq 5$. Igat kahte linna ühendab tee. Väljaspool linna teed ei lõiku (kasutatakse viadukte). Tõestage, et teedel saab kehtestada ühesuunalise liikluse nii, et igast linnast võib pääseda igasse teise linna, sõites kas mööda neid kahte linna ühendavat teed või läbi mingi kolmanda linna.

232. Kahe teineteisega vaenujalal oleva kindluse rüütlid istuvad ümmarguse laua taga ja peavad rahuläbirääkimisi. Nende rüütlite arv, kelle paremal käel istub sõber, võrdub nende rüütlite arvuga, kelle paremal käel istub vaenlane. Tõestage, et rüütlite koguarv jagub 4-ga.

233. Suunatud graafi *tuumaks* nimetatakse tippude hulka S , mille puhul 1) hulga S tippude vahel pole ühtegi kaart ja 2) igast tipust, mis ei kuulu hulka S , viib kaar mingisse hulga S tippu. Olgu G tsükliteta suunatud graaf.

- Tõestage, et graafil G on olemas üheselt määratud tuum.
- Leidke ülesande 223 graafi tuum.
- Vaatleme mängu, kus kaks mängijat nihutavad kordamööda nuppu mööda graafi G tippe, järgides kaarte suundi, ning kaotab see, kes enam käiku teha ei saa. Millise algseisu puhul leidub alustajal võitev strateegia? Millise algseisu puhul leidub võitev strateegia alustaja vastasel?

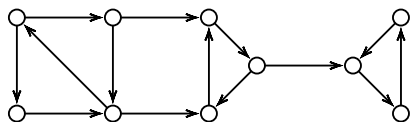
234. Lahendage graafiteooria programmiga lahendaja .jar ülesanded ülesandekogust suunatud .yk.

19. Tugev sidusus

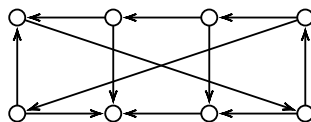
235. Olgu $G = (V, E)$ suunatud graaf tippude hulgaga $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ ja A graafi G naabrusmaatriks. Tõestage, et pikkusega k , $k \geq 0$, suunatud ahelate $v_i, \dots, v_j$ arv on võrdne maatriksi A^k elemendiga i -ndast reast ja j -ndast veerust.

236. Olgu $G = (V, E)$ suunatud graaf tippude hulgaga $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ ja A graafi G naabrusmaatriks. Tõestage, et G on tugevalt sidus parajasti siis, kui maatriksi $\sum_{k=0}^{n-1} A^k$ ükski element pole null.

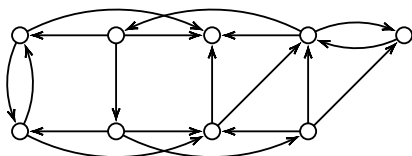
237. Leidke järgmiste graafide tugevalt sidusad komponendid.



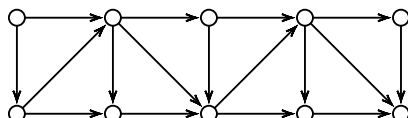
a)



b)

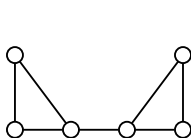


c)

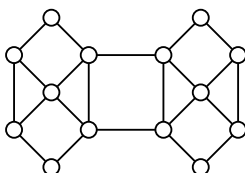


d)

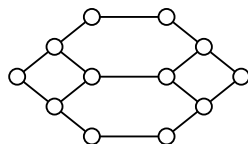
238. Suunamata graafi orienteerimine tähendab graafi servadele suundade omistamist. Tehke kindlaks, kas järgmiste graafide servad saab orienteerida nii, et saadav suunatud graaf oleks tugevalt sidus.



a)



b)



c)

239. Tõestage, et tugevalt sidusas silmusteta graafis kuulub iga kaar mingisse suunatud tsüklisse.

240. Tõestage, et sidusat graafi G saab orienteerida tugevalt sidusaks parajasti siis, kui G on sildadeta.

241. Tõestage, et kõik tipud, mida läbib suunatud ahel, mis ühendab suunatud graafis kahte samasse tugevalt sidusasse komponenti kuuluvat tippu, kuuluvad samuti sellesse tugevalt sidusasse komponenti.

242. Kas kehtib väide, et kui silmusteta suunatud graafi alusgraaf on sidus ning iga tipu juures leidub sisenev ja väljuv kaar, siis on see graaf ka tugevalt sidus? Tõestage või tooge kontranäide.

243. Suunatud graaf koosneb n sidusast komponendist (nõrga sidususe mõttes), kusjuures kõik komponendid eraldi võetuna on tugevalt sidusad. Milline on vähim arv kaari, mida tuleb sellele graafile lisada, et tulemuseks saadav graaf muutuks tugevalt sidusaks?

244. Võrkpalliturniiril osaleb n võistkonda, kellest igaüks mängib iga ülejäänuga ühe mängu. Viike ei ole. Tõestage, et pärast turniiri lõppemist saab võistkonnad järjestada nii, et esimene võistkond on võitnud teist, teine kolmandat, jne kuni eelviimane viimast.

245. Olgu G suunatud täisgraaf ja v tema suurima väljundastmega tipp. Tõestage, et graafi G igasse ülejäänud tippu viib tipust v suunatud lihtahel pikkusega ülimalt 2. Suunatud täisgraaf on graaf G , kus iga kahe tipu u ja v korral leidub kaar tipust u tippu v või tipust v tippu u .

246. Tõestage, et igas silmusteta suunatud graafis G leidub tippude hulk S , mille tippude vahel pole ühtegi kaart (*stabiilne hulk*), kuid igasse tippu, mis ei kuulu hulka S , viib hulga S mõnest tipust suunatud lihtahel pikkusega ülimalt 2.

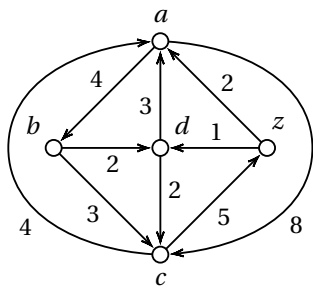
247. Tõestage, et suunatud graaf G on tugevalt sidus parajasti siis, kui graafi G tippude hulga ükskõik millise mittetühja pärisalamhulga X jaoks leidub graafis G kaar uv , et $u \in X$ ja $v \notin X$.

248. Mänguril on 3 eurot ja ta mängib järgmist kahe mündi viskamise mängu. Kui mõlemal mündil tuleb kiri, võidab ta 3€, muul juhul kaotab ta ühe euro. Mängur nõustub mängima kuniks ta on kaotanud kogu raha või tal on vähemalt 5€.

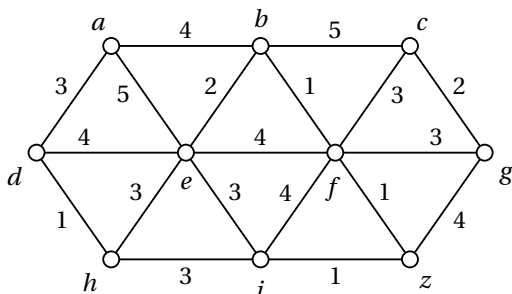
- Joonistage selle mündiviske mängu suunatud kaalutud graaf. Graafi tippud vastavad mänguri käes olevale summale ehk $S = \{0, 1, 2, 3, 4, \geq 5\}$ ja kaared käikudele ühest seisust teise. Mis on kaaludeks?
- Leidke tõenäosus, et mäng lõpeb täpselt kahe mündiviskega.
- Leidke tõenäosus, et mäng lõppeb vähem kui viie mündiviskega.
- Leidke tõenäosus, et mängur kaotas kogu raha mängus, milles tegi vähem kui viis mündiviset.

20. Lühima tee leidmise ülesanne

249. Leidke järgmistes kaalutud graafides tippude a ja z vahelise lühima tee pikkus (esimene on suunatud, teine suunamata graaf).



a)



b)

250. Olgu T kaalutud (suunamata) graafi G minimaalse kaaluga toespuu. Tõestage või tooge kontranäide, et tippude u ja v vaheline ahel toespuus T on lühim tee tippude u ja v vahel graafis G .

251. Kas kaalutud suunatud graafi tippude vaheline lühim ahel on üheselt määratud, kui graafis on kõigi kaarte kaalud erinevad?

252. Olgu G kaalutud suunatud graaf, milles mingist tipust a viib mingisse tippu b kaks erinevat lühimat suunatud ahelat.

- Eeldame, et nendel ahelatel leidub ühine tipp c , mis erineb tippudest a ja b . Tõestage, et esimese ahela osa $a \dots c$ ja teise ahela osa $a \dots c$ on võrdse kaaluga.
- Olgu d esimesel ahelal esimene tipule a järgnev tipp, mis kuulub ka teise ahelasse. Tõestage, et ükski teise ahela tipp, mis asub tippude a ja d vahel, ei kuulu esimesse ahelasse.

253. Lühima tee algoritmide juures eeldasime, et iga kaare kaal on mittenegatiivne. Vastasel juhul ei tarvitse algoritmid anda õiget tulemust. Tooge näide negatiivsete kaaludega graafist, mille puhul

- Dijkstra algoritm;
- Floydi-Warshalli algoritm

ei anna vastuseks vähima kaaluga lihtahela pikkust ühest tipust teise.

254. Olgu $G = (V, E)$ sidus suunatud graaf ning $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ funktsioon, mis omistab igale kaarele reaalarvulise kaalu. Funktsiooni w potentsiaaliks nimetatakse funktsiooni $p: V \rightarrow \mathbb{R}$, kui iga kaare $e = (u, v)$ puhul kehtib $w(e) = p(v) - p(u)$. Tõestage, et funktsiooni w potentsiaal eksisteerib parajasti siis, kui iga tsükliline ringkäik mööda kaari (mitte tingimata suundi arvestades), kus kaare suunas tehtav samm lisab summasse selle kaare kaalu ja vastupidises suunas tehtav samm kaalu vastandav, lõpeb summaga 0.

255. Muusikapala võib sisaldada järgmist tüüpi osi: *allegro*, *moderato*, *andante* ja *vi-v*. Kehtivad järgmised kompositsioonipõhimõtted: *andante*-osa ei või vahetult järgneda *moderato*-osale ega vastupidi ning *vivo* ei või järgneda *allegro*-osale.

- a) Mitu 5-osalist muusikapala saab nendel tingimustel koostada?
- b) Mitu 5-osalist muusikapala saab koostada siis, kui lisaks nõuda, et selles esineks vähemalt üks *allegro*-osa?

256. Tasandil on märgitud teatud arv punkte ning tõmmatud teatud arv vektoreid, kusjuures iga vektor algab mingis märgitud punktis ja lõpeb mingis teises märgitud punktis. Igas punktis algab samapalju vektoreid, kuipalju lõpeb. Tõestage, et kõigi vektorite summa on nullvektor.

257. Tõestage, et iga graafi servad saab orienteerida nii, et ühegi tipu sisendaste ja väljundaste ei erine rohkem kui ühe võrra.

258. Konstrueerige kaalutud suunatud graaf, kus iga tippu vähemalt üks kord külastava kinnise ahela kogukaal on vähim sellise kinnise ahela puhul, mis külastab mõnda tippu rohkem kui üks kord.

259. Tõestage, et ülesande leida vähima kogukaaluga kinnine ahel, mis külastab kaalutud graafi iga tippu vähemalt üks kord, saab taandada ülesandele leida vähima kogukaaluga kinnine ahel, mis külastab kaalutud graafi iga tippu täpselt üks kord.